

Depuración información reportada al SIVIGILA desde 2013 hasta 2023.

2024-11-13

Contents

Información de la base de datos	2
Lectura de la base de datos	2
Depuración de la base de datos	2
Filtros	3
Identificador	5
Clasificación del caso	5
Fechas	6
Información de la víctima	7
Información del hecho	22
Información del agresor	74
Información de la atención	77
Valores faltantes	85
Registros duplicados	85
Conversión a factor	85
Orden de las columnas	85
Base de datos depurada	85
Resumen	85

Información de la base de datos

Lectura de la base de datos

Los archivos originales enviados por el Instituto Nacional de Salud están en formato xlsx, sin embargo, dado su tamaño la memoria puede llenarse más fácilmente si se lee cada uno en este formato entonces se leyeron y guardaron en formato rds, asignando de una vez el tipo de dato a cada columna

La composición de las bases de datos es la siguiente:

```
## # A tibble: 11 x 3
##   year  n_columnas n_filas
##   <chr>      <int>   <int>
## 1 2013         105   42808
## 2 2014         106   61818
## 3 2015         106   72601
## 4 2016         105   93614
## 5 2017         111   98999
## 6 2018         133  109699
## 7 2019         144  118469
## 8 2020         144  103207
## 9 2021         115  116302
## 10 2022         113  140694
## 11 2023         113  158313
```

Se utiliza la función `clean_names()` del paquete **janitor** para limpiar y estandarizar los nombres de las variables de la base de datos. Esto con el fin de facilitar la manipulación de los datos y garantizar una estructura consistente para aplicar la misma lógica de depuración utilizada en la base de datos de medata.

Luego, se cambia el tipo de las variables y se unen todas las bases

Depuración de la base de datos

La base de datos resultante está conformada por 195 variables, sin embargo, se elimina las siguientes variables por no ser de relevancia para el análisis o no identificar que representan:

1. Nombre de la Unidad Primaria Generadora de Datos (**nom__upgd** - **nombre__upgd**)
2. Código y nombre del evento (**-cod__eve** - **evento** - **nombre__evento** - **cod__eve__old**)
3. Código asignado en el SGSSS a los prestadores de servicios de salud que se hayan registrado en el 'Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud' (**cod__pre**)
4. Código asignado en el SGSSS a los prestadores de servicios de salud que indica sede ó territorio (**cod__sub**)
5. Código Administradora responsable de la atención del paciente, asignado por MSP (**cod__ase**)
6. Número del certificado defunción (**cer__def__**)
7. Fecha efectiva de digitación del registro o realizar un ajuste a un registro previo (**fec__aju__**)
8. Número de registros (**nreg**)
9. Fuerza (**fm__fuerza**) - Código de la Unidad Militar según tabla de Unidades Militares (**fm__unidad**)

10. Código de la Grado Militar según tabla de Grados Militares (**fm_grado**)
11. Para uso interno. Versión del SIVIGILA con la que fue grabado o actualizado el registro (**version**)
12. Contexto de la notificación, sus categorías son: notificación rutinaria, búsqueda, activa Institucional, vigilancia intensificada, búsqueda activa Comunitaria, investigaciones (**Fuente**)
13. Estado de transformación de la notificación (**estadotran**)
14. No se identifican en el diccionario de datos o fuentes de información: **fec_arc_xl**, **confirmados**, **va_sispro**, **esc_vict**, **esc_agre**, **fact_preci**, **vulnerab**, **otro_vuln**, **grupos**, **otro_grup**, **sust_intx**, **canal_pers**, **tcampo**, **concat**, **calculo**, **consecutive_origen**, **est_f_caso**, **estado_final_de_caso**, **no**
15. Las bases de datos del 2018, 2019 y 2020 contenían un conjunto de variables nombradas con el siguiente patrón `x[#]`, en las cuales la mayoría de filas son NA. Dado que tampoco se logra identificar que representan, se eliminan.

Ahora bien, la variable **fecha_hora** solo aparecen en la base del 2021, toma como valor solo fechas, en ningún registro coincide con **fec_hecho** y tampoco sirve para completarla porque no hay registros donde tome valor y **fec_hecho** no. Por ende, se decide eliminarla. Al igual que, **inf_pac_ma**, **esc_agre**, **aten_medic** y **otra_asp**, que están presentes solo en la base de 2013. Y, **pob_lgtbi** que está presente solo en las bases de 2015, 2016 y 2017 dado a que en la ficha de estos años se preguntaba si pertenecía a esta población pero desde la ficha de 2018 se pregunta directamente por la orientación sexual e identidad de género.

Así, queda una base de datos de 1116524 filas y 113 columnas.

Filtros

Dado que el interés del estudio se centra en los casos de violencia en mujeres que ocurren en Colombia, se filtra la base por sexo o identidad de género femenino y lugar de ocurrencia.

Sexo

Esta variable se pide en la ficha de notificación de todos los años

```
##           F           M
## 878502 238022
```

Identidad sexual

Se sabe que al notificar un caso se debe llenar una ficha de datos básicos y una ficha específica del evento a notificar. De acuerdo a las fichas a las que se tiene acceso, esta variable aparece en la ficha de datos básicos luego del 2022 y en la ficha específica del evento a partir del año 2017 (inclusive). Su estructura es:

- **Ficha básica:** hombre (1), mujer (2), hombre trans (3), mujer trans (4), otra (5)
- **Ficha específica:** masculino (1), femenino (2), transgénero (3)

```
## # A tibble: 45 x 3
##   'year(fec_not)' ident_gene     n
##           <dbl> <chr>       <int>
## 1           2013 <NA>         42711
## 2           2014 <NA>         60270
```

```
## 3      2015 <NA>      72407
## 4      2016 <NA>      93844
## 5      2017 1       18472
## 6      2017 2       65217
## 7      2017 3        177
## 8      2017 4        310
## 9      2017 5        924
## 10     2017 <NA>     13621
## # i 35 more rows
```

Sin embargo, se puede observa que para años anteriores al 2022, la variable está tomando valores de 5 o 4. Tratando de tener consistencia con las fichas y de contar con la mayor cantidad posible de registros, se seleccionan los siguientes casos:

- Los casos ocurridos desde 2013-2016 y que el sexo sea femenino
- Los casos desde 2017-2022 donde la víctima se identifique como mujer o sea de sexo masculino y se identifique como transgénero
- Los casos ocurridos en 2023-2024 y las víctimas se identifiquen como mujer o mujer trans
- Los casos donde no se conoce como se identifica la víctima pero que sea de sexo mujer

De esta manera, se pasaría de una base de 1116524 filas a 881459 filas.

Nota: Si se consideran los casos antes del 2023 donde `ident_gene == 4` se rescatarían solo 318 registros más.

País de ocurrencia

En cuanto a la información sobre el país de ocurrencia del hecho, se encuentran las siguientes variables: - `cod_pais_o` - `pais_ocurrencia` - `npais_proce`

```
## # A tibble: 62 x 3
##   'year(fec_not)' pais_ocurrencia      n
##   <dbl> <chr>          <int>
## 1      2013 <NA>          34319
## 2      2014 <NA>          48300
## 3      2015 <NA>          56721
## 4      2016 <NA>          72093
## 5      2017 <NA>          75712
## 6      2018 <NA>          87644
## 7      2019 <NA>          95682
## 8      2020 <NA>          80826
## 9      2021 <NA>          92346
## 10     2022 ARGENTINA           2
## # i 52 more rows
```

La variable `pais_ocurrencia` solo aparece en años 2022 y 2023 mientras que el `cod_pais_o` (código del país de ocurrencia) está presente para todos los años sin ningún valor NA. Dado esto, se decide filtrar la base de datos para aquellos casos donde el valor de `cod_pais_o` sea igual a 170, lo que representa a Colombia.

Sin embargo, se sigue notando que, aunque la mayoría de los casos corresponden a Colombia, existen algunos valores de `npais_proce` que corresponden a Venezuela y valores NA. Aunque la cantidad de casos fuera de Colombia es baja, se decide eliminar estos registros para mantener la consistencia en la variable de ocurrencia, asegurando que solo se incluyan casos de Colombia.

```
## COLOMBIA VENEZUELA NA's
## 92313 13 786033
```

Así, se pasaría de una base de 881459 filas a 878346 filas. Como todos los casos corresponden a reportes hechos en Colombia, se eliminan las tres variables relacionadas pues no tienen variabilidad entre ellas.

Identificador

Esta variable no aparece en el diccionario de datos pero se asume por nombre que corresponde a la variable **NUM_CON** del diccionario y la cual corresponde a: “Se asigna un valor consecutivo para cada reporte generado por la misma UPGD en la misma semana por evento”. Al analizar si tiene valores repetidos se encontró que:

```
## # A tibble: 0 x 110
## # i 110 variables: consecutive <chr>, fec_not <date>, semana <chr>, ano <chr>,
## # edad <dbl>, uni_med <chr>, sexo <chr>, cod_dpto_o <chr>, cod_mun_o <chr>,
## # area <chr>, ocupacion <chr>, tip_ss <chr>, per_etn <chr>, gp_discapa <chr>,
## # gp_desplaz <chr>, gp_migrant <chr>, gp_carcela <chr>, gp_gestan <chr>,
## # gp_indigen <chr>, gp_pobicfb <chr>, gp_mad_com <chr>, gp_desmovi <chr>,
## # gp_psiquia <chr>, gp_vic_vio <chr>, gp_otros <chr>, cod_dpto_r <chr>,
## # cod_mun_r <chr>, cod_dpto_n <chr>, cod_mun_n <chr>, fec_con <date>, ...
```

Por ende, se podría tomar como un identificador del registro en caso de ser necesario

Clasificación del caso

La variable clasificación inicial del caso (**tip_cas_**) puede tomar los siguientes valores: 1 = Sospechoso, 2 = Probable, 3 = Confirmado por Laboratorio, 4 = Confirmado por Clínica, 5 = Confirmado por Nexo Epidemiológico.

```
## 1 2 NA's
## 878329 11 6
```

La mayoría de casos resultan como casos son sospechosos. Y solo 11 de ellos resultan como probables. Lo que indica que fueron detectados de forma oportuna. Se evalúa la variable de seguimiento del caso (**ajuste**) para estudiar el comportamiento del proceso, pues se ve que algunos casos cambiaron:

```
## 0 2 6 7 9996 9997 NA's
## 714265 2 3 164072 1 1 2
```

Esta variable se registra posterior de obtener resultados de laboratorio o análisis del caso y toma los valores de:

- 0 = No aplica (es el valor por defecto del sistema si el caso es nuevo o no ha sido ajustado)
- 3 = Confirmado por laboratorio
- 4 = Confirmado por clínica
- 5 = Confirmado por nexo epidemiológico
- 6= Descartado: indica que los casos fueron descartados, entonces no son estudio de violencia de género, por tanto se descartan de la base de datos.
- 7= Otra actualización:indica que se modificó algún campo de la ficha, los únicos que no se pueden modificar son código de evento, Upgd, numero de id, fecha de notificación.

- D = Descarte por error de digitacion

Dado lo anterior, y que el estado final del caso no brinda información adicional relevante para el análisis, se elimina los registros que fueron descartados y estas dos variables. Además, los casos de *2,9996* y *9997* se convierten a NA

```
##          0          7    NA's
## 714265 164072          6
```

Nota: En la base de datos de MEDData aparece la variable **clasificación final** pero en esta base no, el diccionario indica que **ajuste** corresponde a seguimiento y clasificación final del caso, o sea, que indica también el estado final del caso.

Fechas

Se cuenta con las siguientes fechas:

- **Fecha de notificación (fec_not):** fecha en la que se está informando el evento al siguiente nivel por cualquier mecanismo, en especial para los eventos de notificación inmediata.
- **Consulta (fec_con):** fecha en la que consultó el paciente.
- **Inicio de síntomas (ini_sin):** fecha del primer día en que el paciente inició síntomas.
- **Hospitalización (fec_hos):** fecha en la que el paciente fue hospitalizado como consecuencia del evento.
- **Defunción (fec_def):** fecha en la que el paciente fallece como consecuencia del evento.
- **Nacimiento (fecha_anto):** fecha de nacimiento de la paciente
- **Hecho (fec_hecho):** fecha en que ocurrió el hecho o evento

A continuación, se presenta la composición de estas variables:

```
##          total_NA fecha_min    fecha_max
## fec_not    "0"      "2013-01-01" "2024-03-27"
## fec_con    "22"      "2007-01-01" "2023-12-30"
## ini_sin    "59194"    "1900-01-06" "2023-12-30"
## fec_hos    "747422"    "1900-01-02" "2023-12-30"
## fec_def    "877520"    "1900-01-02" "2023-12-28"
## fecha_anto "18533"    "1900-01-02" "2023-12-28"
## fec_hecho  "162"      "1899-12-30" "2023-12-30"
```

Se observa que la única columna fecha que no tiene valores faltantes es **fec_not**.

Inconsistencias

Se encontró que algunos registros parecen tomar fechas genéricas. Para ilustrarlo, se muestra algunos casos de fecha de nacimiento (**fecha_anto**) y fecha del hecho (**fec_hecho**):

```
## # A tibble: 5 x 3
##   fecha_anto fec_hecho fec_not
##   <date>      <date>      <date>
## 1 1999-11-10 2009-01-01 2013-02-06
## 2 1963-07-19 2013-01-01 2013-05-02
## 3 1997-08-25 2005-01-01 2013-09-27
## 4 1978-12-09 2013-01-01 2013-05-02
## 5 1996-01-01 2013-11-06 2013-11-08
```

En algunos casos estas fechas genéricas corresponden a valores inconsistentes que tomaba el registro (números únicos o letras) y que al pasar a formato date se convirtieron también en fechas. **La única fecha en la que no pasa esto es en fec_not.**

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se decide quedarse solo con la **fecha de notificación**

Nota: no se eliminan aún para analizar la edad de la víctima

Información de la víctima

Edad de la víctima (edad_,uni_med_,grupo_edad_ciclo,grupo_edad_quinque)

La edad de la víctima se registra en diferentes medidas (**uni_med**): años(1), meses(2), días(3), horas(4), minutos(5). Existen algunos casos donde la unidad de medida o la edad son 0:

```
## # A tibble: 3 x 5
##   uni_med edad con_fin origen    n
##   <chr>   <dbl> <chr>   <chr> <int>
## 1 0       0 1      2013    11
## 2 0       0 1      2014     3
## 3 0       0 1      2018    11
```

El diccionario de datos indica que se registra 0 en la edad solo para mortinatos o evento In Utero y en estos casos, debe asignarse por defecto en unidad de medida el mismo valor (cero). Además, la ficha de notificación 2024 agrega: “La unidad de medida 0=‘no aplica’, **solo puede ser utilizada para el evento 215 defectos congénitos**, cuando el diagnóstico se realiza prenatal”.

Dado esta inconsistencia en la información y el interés del estudio, se eliminan 25 estos registros, quedando una base de datos de 878318, donde la distribución de la edad es:

```
##   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##   1.00  13.00   22.00   24.38  33.00  131.00
```

Luego, también se encuentra que para algunos registros la unidad de medida son incorrectas.

Las variables **edad_hecho** y **edad_notif** se calcularon como la diferencia en tiempo entre la fecha de nacimiento y la fecha del hecho y notificación, respectivamente, según la unidad de medida. Luego, si se compara la edad original con las edades calculadas la diferencia es evidente, demostrando que la unidad de medida es incorrecta. Por ejemplo:

```
## # A tibble: 10 x 7
##   uni_med edad edad_hecho edad_notif fecha_anto fec_hecho fec_not
##   <chr>   <dbl>      <dbl>      <dbl> <date>      <date>      <date>
## 1 4       9      6744      6768 2017-10-09 2018-07-17 2018-07-18
## 2 2       9       54       54 2011-02-08 2015-08-13 2015-08-13
```

```
## 3 2      2      58      58 2011-01-17 2015-11-30 2015-12-01
## 4 4      4    35928    35928 2014-04-14 2018-05-20 2018-05-20
## 5 2      2      28      28 2017-03-12 2019-07-16 2019-07-16
## 6 2     10     124     124 2004-03-21 2014-08-16 2014-08-19
## 7 2      3      41      41 2015-02-13 2018-07-16 2018-07-16
## 8 2      1      80      82 2016-01-25 2022-10-10 2022-12-13
## 9 4     18    2832    2832 2023-04-08 2023-08-04 2023-08-04
## 10 2      1      44      44 2016-02-09 2019-10-11 2019-10-24
```

Dado que estos registros corresponden al 1.28 de la base de datos y volver a calcular la edad como la diferencia entre fecha nacimiento y fecha notificación o hecho, no es totalmente confiable por lo que vio en la sección anterior, se decide conservar la edad que se registra en las bases y eliminar estos registros con inconsistencias

Se eliminan 112 registros, quedando una base de datos de 878206, donde la distribución de la edad es:

```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##      1.00   13.00   22.00   24.39   33.00  131.00
```

Luego, para un mejor manejo se pasa la edad original a años, donde la distribución de la edad es:

```
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##      0.00   13.00   22.00   24.22   33.00  131.00
```

Fecha de notificación

Se eliminan las columnas de fechas a excepción de fecha de notificación y se crea una nueva variable solo con el año de notificación llamada **año_not**

```
##      2013      2014      2015      2016      2017      2018      2019      2020      2021      2022      2023
## 34286  48260  56653  72008  75501  87164  94945  80381  91972 112186 124330
##      2024
##      520
```

Nacionalidad

Se cuenta con el código (**nacionalidad**) y nombre de la nacionalidad (**nombre_nacionalidad**), que corresponde al estado o nación que pertenece la víctima según su documento de identificación.

Sin embargo, 391539 registros tienen información faltante en ambas variables, lo que corresponde a un 44.58% de la base de datos. Dado que es un porcentaje alto y se cuenta con lugar de residencia para rastrear a la víctima, se concluye que es preferible eliminar estas dos columnas a eliminar esa cantidad de registros

Lugar de residencia

País Se cuenta con el código y el nombre del país donde reside la víctima al momento de la notificación

```
## # A tibble: 38 x 3
##      cod_pais_r pais_residencia      n
##      <chr>      <chr>          <int>
## 1 124      CANADÁ              1
## 2 140      REPÚBLICA CENTROAFRICANA      7
```

```
## 3 152 CHILE 1
## 4 170 COLOMBIA 235645
## 5 174 COMORAS 2
## 6 175 MAYOTTE 1
## 7 178 REPUBLICA POPULAR DEL CONGO 1
## 8 180 REPUBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 1
## 9 184 ISLAS COOK 1
## 10 218 ECUADOR 2
## # i 28 more rows
```

A pesar de tener tantos registros con valores faltantes en ambas variables, se comprobó que pueden ser llenados con información del departamento y municipio de residencia. Por lo tanto, se comienza verificando que los códigos sean correctos, asumiendo que siguen la norma ISO 3166-1 numérico *Ver*

```
## [1] NA "170" "140" "862" "702" "270" "840" "76" "218" "591" "174" "32"
## [13] "124" "484" "250" "470" "706" "826" "178" "570" "175" "705" "152" "308"
## [25] "520" "422" "760" "4" "554" "50" "180" "768" "604" "86" "184" "222"
## [37] "275" "417"
```

Se encontraron varias inconsistencias de escrituras pero relacionadas al formato, todos los códigos están correctamente relacionados con el país al que corresponden.

Luego de hacer el cambio de esas inconsistencias, se modifica también la escritura de algunos países

Departamento **departamento_residencia** representa el nombre del departamento y **cod_dpto_r** su respectivo código. Para verificar la concordancia de los códigos y nombres se utiliza la base oficial de DIVIPOLA:

1. Se comienza analizando los departamentos que no se encuentran en la lista de DIVIPOLA:

```
## # A tibble: 20 x 3
##   cod_dpto_r departamento_residencia cantidad
##   <chr>      <chr>                  <int>
## 1 00        PROCEDENCIA DESCONOCIDA      1307
## 2 01        EXTERIOR                    375
## 3 08        ATLANTICO                   24599
## 4 1         EXTERIOR                    23
## 5 11        BOGOTA                    106356
## 6 13        BOLIVAR                    24483
## 7 15        BOYACA                     27255
## 8 18        CAQUETA                    8023
## 9 23        CORDOBA                     23277
## 10 27       CHOCO                    2351
## 11 44       GUAJIRA                    8216
## 12 54       NORTE SANTANDER          21890
## 13 63       QUINDIO                    16351
## 14 76       VALLE                     103609
## 15 8        ATLANTICO                    3038
## 16 88       SAN ANDRES                    803
## 17 94       GUAINIA                      885
## 18 97       VAUPES                      1327
## 19 <NA>     1                      2
## 20 <NA>    11                      3
```

En la mayoría de los casos no se encuentran porque tienen diferencia de escritura. En los casos en que la víctima reside en el exterior, se cambia el valor de esta variable a la siguiente estructura: *DeptoPaís*

2. Analizando que códigos no están en la lista. Se encontraron los siguientes:

```
## # A tibble: 43 x 3
##   cod_dpto_r departamento_residencia cantidad
##   <chr>      <chr>                  <int>
## 1 00        <NA>                      1307
## 2 01        Depto[Afganistán]          1
## 3 01        Depto[Argentina]            2
## 4 01        Depto[Bangladesh]            1
## 5 01        Depto[Brasil]                10
## 6 01        Depto[Canadá]              1
## 7 01        Depto[Chile]              1
## 8 01        Depto[Comoras]            2
## 9 01        Depto[Ecuador]            2
## 10 01       Depto[El Salvador]        1
## # i 33 more rows
```

Para los casos 5 y 8 se cambia a 05 y 08 respectivamente. Para los casos donde **departamento_residencia** es un lugar del exterior se cambia a 0, indicando “No aplica”. Para los casos donde el departamento es NA se convierte código a NA y para los casos donde departamento es *Bogotá, D.c.* se cambia a 11, dado que el municipio indica que efectivamente corresponde a casos donde la víctima residía en Bogotá

3. Los casos donde hay discordancia entre el código y el nombre del departamento son:

```
## # A tibble: 0 x 3
## # i 3 variables: cod_dpto_r <chr>, departamento_residencia <chr>,
## #   cantidad <int>
```

No hay discordancias.

```
## # A tibble: 70 x 3
##   cod_dpto_r departamento_residencia    n
##   <chr>      <chr>                  <int>
## 1 0         Depto[Afganistán]          1
## 2 0         Depto[Argentina]          2
## 3 0         Depto[Bangladesh]          1
## 4 0         Depto[Brasil]             10
## 5 0         Depto[Canadá]             1
## 6 0         Depto[Chile]              1
## 7 0         Depto[Comoras]            2
## 8 0         Depto[Ecuador]            2
## 9 0         Depto[El Salvador]         1
## 10 0        Depto[Eslovenia]          1
## # i 60 more rows
```

Municipio *municipio_residencia **representa el nombre del departamento y** cod_mun_1** su respectivo código. Este código está compuesto por los últimos tres dígitos del código Divipola para cada municipio

1. Primero se verifica que códigos no están en la lista oficial, se encontraron los siguientes:

```
## # A tibble: 114 x 5
##   cod_mun_r municipio_residencia      departamento_residen~1 pais_residencia
##   <chr>      <chr>                  <chr>                  <chr>
## 1 000      * AMAZONAS. MUNICIPIO DESCO~ Amazonas              <NA>
## 2 000      * ANTIOQUIA. MUNICIPIO DESC~ Antioquia             <NA>
## 3 000      * ARAUCA. MUNICIPIO DESCONO~ Arauca                 <NA>
## 4 000      * ATLANTICO. MUNICIPIO DESC~ Atlántico              <NA>
## 5 000      * BOLIVAR. MUNICIPIO DESCON~ Bolívar                <NA>
## 6 000      * BOYACA. MUNICIPIO DESCONO~ Boyacá                 <NA>
## 7 000      * CALDAS. MUNICIPIO DESCONO~ Caldas                 <NA>
## 8 000      * CAQUETA. MUNICIPIO DESCON~ Caquetá                <NA>
## 9 000      * CASANARE. MUNICIPIO DESCO~ Casanare               <NA>
## 10 000     * CAUCA. MUNICIPIO DESCONOC~ Cauca                  <NA>
## # i 104 more rows
## # i abbreviated name: 1: departamento_residencia
## # i 1 more variable: cantidad <int>
```

Se encontraron varias inconsistencias como:

- Valor *000* que corresponde a casos donde el valor en **municipio_residencia** indicaban el departamento pero que el municipio es desconocido, por ejemplo: * VALLE. MUNICIPIO DESCONOCIDO. En estos casos se cambia el valor de *cod_mun_r* a NA
- Valor *000* u otros, que corresponden a casos donde el valor en **municipio_residencia** es *EXTERIOR. PAÍS DESCONOCIDO*, *EXTERIOR_PAÍS* o nombres de otros países. En estos casos se cambia el valor de *cod_mun_r* a 0
- Hay un caso donde *municipio_residencia* es Armenia pero el filtro indica que el código es incorrecto. Este caso no se le puede corregir el código porque no se sabe si se trata de Armenia de Antioquia o de Quindío
-

Nota: Una vez verificados los códigos, se transforma esta variable para que tome como valor el código completo (5 dígitos)

2. Los municipios que no se encuentran en la lista son:

```
## # A tibble: 959 x 5
##   cod_mun_r municipio_residencia      departamento_residen~1 pais_residencia
##   <chr>      <chr>                  <chr>                  <chr>
## 1 0      * EXTERIOR. PAÍS DESCONOCIDO <NA>                  <NA>
## 2 0      EXTERIOR_AFGANISTÁN          Depto[Afganistán]      Afganistán
## 3 0      EXTERIOR_AFGANISTÁN          <NA>                  <NA>
## 4 0      EXTERIOR_ALBANIA              <NA>                  <NA>
## 5 0      EXTERIOR_ANGUILA              <NA>                  <NA>
## 6 0      EXTERIOR_ARGENTINA             Depto[Argentina]       Argentina
## 7 0      EXTERIOR_AUSTRALIA           <NA>                  <NA>
## 8 0      EXTERIOR_BANGLADESH          Depto[Bangladesh]      Bangladesh
## 9 0      EXTERIOR_BANGLADESH          <NA>                  <NA>
## 10 0     EXTERIOR_BOLIVIA             <NA>                  <NA>
## # i 949 more rows
## # i abbreviated name: 1: departamento_residencia
## # i 1 more variable: cantidad <int>
```

3. Verificar concordancia entre código y nombre

```
## # A tibble: 0 x 4
## # i 4 variables: cod_mun_r <chr>, municipio_residencia <chr>,
## #   nombre_municipio <chr>, cantidad <int>

## # A tibble: 1,225 x 4
##   municipio_residencia cod_mun_r departamento_residencia     n
##   <chr>                <chr>      <chr>                <int>
## 1 Abejorral            05002    Antioquia                834
## 2 Abriaquí             05004    Antioquia                 9
## 3 Acacias              50006    Meta                 2333
## 4 Acandí               27006    Chocó                   49
## 5 Acevedo              41006    Huila                 1129
## 6 Achí                 13006    Bolívar                 113
## 7 Agrado              41013    Huila                  192
## 8 Agua De Dios         25001    Cundinamarca           304
## 9 Aguachica            20011    Cesar                  2201
## 10 Aguada              68013    Santander                20
## # i 1,215 more rows
```

Estrato

```
##      1      2      3      4      5      6  NA's
## 237964 206167 60514 6593 1628 1710 363630
```

Esta variable es información de la ficha de datos básicos que se debe registrar para cualquier evento que se reporta al SIVIGILA. Sin embargo, no se encuentra información para los años 2013 al 2017, pero sí para los años posteriores lo que puede explicar porqué la gran cantidad de NA

```
##
##      2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024
## 1      0      0      0      0      0 27908 40547 35348 39892 45466 48629 174
## 2      0      0      0      0      0 21455 30930 27493 33915 43253 48903 218
## 3      0      0      0      0      0 5441 8328 7957 10121 12777 15808 82
## 4      0      0      0      0      0 660 927 767 1085 1506 1634 14
## 5      0      0      0      0      0 182 231 189 232 349 442 3
## 6      0      0      0      0      0 259 320 249 236 335 311 0
```

Sexo

```
##      F      M
## 865981 12225
```

Identidad género

Según el diccionario de la base de datos, la variable de identidad de género (**ident_gene**) toma valores de: Masculino(1), Femenino(2) y Transgénero(3).

Según el filtro hecho en secciones anteriores, solo se cuenta con categoría femenino y transgénero, pues no se estudia la violencia de género hacia los hombres.

```
##      2      3  NA's
## 656024 285 221897
```

Orientación sexual

De acuerdo a las fichas de notificación y el diccionario de la base de datos, los niveles de esta variable son: homosexual(1),bisexual(2),heterosexual(5) y asexual(6). Sin embargo, esta variable también toma valor 3 y 4.

```
##      1      2      3      4 44316      5      6  NA's
##  6975 16265   212 60564      1 564887  7576 221726
```

Al notificar un caso se llena una ficha de datos básicos y una ficha relacionada al evento. Ambas fichas en las versiones recientes piden la orientación sexual. Sin embargo, la clasificación en la ficha de datos tiene una codificación diferente: heterosexual(1), gay/lesbiana(2), bisexual(3) y otra(4). Para evitar cruces se reduce a dos categorías:

Orientación Sexual, Identidad y expresiones de género no hegemónicas (OSIEG no Hegemónicas), y heterosexual.

Grupos poblacionales

Es un conjunto de variables no obligatorias en la ficha de notificación, que no tienen restricciones e indican si la víctima es persona en situación de discapacidad (**gp_discapa**), desplazada (**gp_desplaz**), migrante (**gp_migrant**), privada de la libertad (**gp_carcela**), gestante (**gp_gestan**), habitante de calle (**gp_indigen**), menor a cargo del ICBF (**gp_pobicfb**), madre comunitaria (**gp_mad_com**), desmovilizada (**gp_desmovi**), en centro psiquiátrico (**gp_psiquia**), víctima de violencia (**gp_vic_vio**) o perteneciente a otro grupo (**gp_otros**). Cada variable toma el valor de 1 (sí) o 2 (no).

```
## $gp_discapa
##
##      1      2  <NA>
##  5359 872842      5
##
## $gp_desplaz
##
##      1      2  <NA>
## 10337 867864      5
##
## $gp_migrant
##
##      1      2  <NA>
## 17627 860574      5
##
## $gp_carcela
##
##      1      2  <NA>
##  1350 876851      5
##
## $gp_gestan
##
##      1      2  <NA>
##  53716 824485      5
##
## $gp_indigen
##
```

```

##      1      2  <NA>
##  1718 876483      5
##
## $gp_pobicfb
##
##      1      2  <NA>
##  4272 873929      5
##
## $gp_mad_com
##
##      1      2  <NA>
##   797 877404      5
##
## $gp_desmovi
##
##      1      2  <NA>
##   442 877759      5
##
## $gp_psiquia
##
##      1      2  <NA>
##  1960 876241      5
##
## $gp_vic_vio
##
##      1      2  <NA>
## 26190 852011      5
##
## $gp_otros
##
##      1      2  <NA>
## 782154 96047      5

```

Sin embargo, en las bases de datos de 2014-2017 se encontraron otras variables: **priv_liber**, **desmov_rei**, **nna_snbfi**, **vic_confli**, las cuales por su composición y nombre se puede pensar que representan lo mismo que las variables **gp_carcela**, **gp_desmovi**, **gp_pobicfb** y **gp_vic_vio**, respectivamente.

Además, se encontró que en la ficha del evento del 2015, se pregunta sobre estos grupos poblacionales pero en la ficha del evento 2018 ya no se pide. Mientras que viendo las versiones de la ficha básica disponible, también se pide información sobre grupos poblacionales en todos los años, es decir, hubo años en que se pedía dos veces la misma información, una por tipo de ficha. Esto explica porque en algunos casos estas variables y las variables **gp_** toman valor al tiempo.

```

## $desmov_rei
##
##      1      2  <NA>
##   198 142095 735913
##
## $nna_snbfi
##
##      1      2  <NA>
##   837 141446 735923
##
## $priv_liber

```

```
##
##      1      2  <NA>
##    168 142115 735923
##
## $otra_situa
##
##      1      2  <NA>
##    70815 106658 700733
##
## $vic_confli
##
##      1      2  <NA>
##    1399 140884 735923
```

Por lo anterior, se verificó si habían valores faltantes en las variables **gp__** que se pudieran completar con estas variables, pero no. Son NA en los mismos casos. Pero se identificó que en algunos casos estas variables son 1 y su semejante **gp__** es 2. Entonces se modifica el valor de **gp__** para estos casos:

- población privada de la libertad:

```
## # A tibble: 7 x 3
##   priv_liber gp_carcela     n
##   <chr>      <chr>    <int>
## 1 1          1          25
## 2 1          2         143
## 3 2          1         296
## 4 2          2       141819
## 5 <NA>       1        1029
## 6 <NA>       2       734889
## 7 <NA>      <NA>         5
```

- Víctimas desmovilizadas:

```
## # A tibble: 7 x 3
##   desmov_rei gp_desmovi     n
##   <chr>      <chr>    <int>
## 1 1          1          19
## 2 1          2         179
## 3 2          1         105
## 4 2          2       141990
## 5 <NA>       1         318
## 6 <NA>       2       735590
## 7 <NA>      <NA>         5
```

- población infantil a cargo del ICBF:

```
## # A tibble: 7 x 3
##   nna_snbfp gp_pobicfb     n
##   <chr>      <chr>    <int>
## 1 1          1        251
## 2 1          2        586
## 3 2          1        556
```

```
## 4 2      2      140890
## 5 <NA>    1      3465
## 6 <NA>    2     732453
## 7 <NA>   <NA>        5
```

- **Víctima de violencia armada:**

```
## # A tibble: 7 x 3
##   vic_confli gp_vic_vio      n
##   <chr>      <chr>    <int>
## 1 1          1        548
## 2 1          2        851
## 3 2          1       3878
## 4 2          2     137006
## 5 <NA>       1     21764
## 6 <NA>       2    714154
## 7 <NA>      <NA>        5
```

Luego, la variable **otra_situa** puede servir para completar **gp_otros**. Solo está en la base de 2014-2017 y si vemos las fichas en estos años hay la opción de seleccionar “otro”. Se hace el mismo cambio que en las variables anteriores

```
## # A tibble: 7 x 3
##   otra_situa gp_otros      n
##   <chr>      <chr>    <int>
## 1 1          1     62381
## 2 1          2     8434
## 3 2          1    94160
## 4 2          2    12498
## 5 <NA>       1   625613
## 6 <NA>       2    75115
## 7 <NA>      <NA>        5
```

Finalmente, según la ficha de notificación, si la víctima no pertenece a los grupos listados (**gp_discapa**, **gp_desplaz**, etc) se debe llenar con “Sí” la variable **gp_otros** para indicar que pertenece a otro grupo poblacional.

Por lo tanto, si alguno de los grupos listados es NA y **gp_otros** tiene valor igual a 1 (Sí) se cambia ese NA por 2(No). Mientras que si es Na **gp_otros** tiene valor igual a 2(No) se deja igual

```
## $gp_discapa
##
##      1      2  <NA>
## 5359 872842    5
##
## $gp_desplaz
##
##      1      2  <NA>
## 10337 867864    5
##
## $gp_migrant
##
##      1      2  <NA>
```

```

## 17627 860574      5
##
## $gp_carcela
##
##      1      2  <NA>
## 1493 876708      5
##
## $gp_gestan
##
##      1      2  <NA>
## 53716 824485      5
##
## $gp_indigen
##
##      1      2  <NA>
## 1718 876483      5
##
## $gp_pobicfb
##
##      1      2  <NA>
## 4858 873343      5
##
## $gp_mad_com
##
##      1      2  <NA>
## 797 877404      5
##
## $gp_desmovi
##
##      1      2  <NA>
## 621 877580      5
##
## $gp_psiquia
##
##      1      2  <NA>
## 1960 876241      5
##
## $gp_vic_vio
##
##      1      2  <NA>
## 27041 851160      5
##
## $gp_otros
##
##      1      2  <NA>
## 790588 87613      5

```

Semanas de gestación Esta variable toma valor si la variable **gp_gestan** es igual a 1 (Sí). Además, se verifica que dicho valor sea entre 1 y 45 ya que es lo esperado en tiempo de gestación.

Madre cabeza de familia Las variables **mujer_cabf** y **persona_con_jefatura_de_hogar** contienen información sobre si la mujer es madre cabeza de familia o no. Para tener esta información de manera

más precisa, se realiza una combinación de ambas variables en una sola, con el objetivo de generar una variable única que represente esta condición.

```
##      1      2  NA's
## 26644 183873 662769
```

```
##      1      2 3152184127      44108      NA's
## 87448 497518      1      1      288318
```

Filtrar las filas donde **mujer_cabf** es NA y **persona_con_jefatura_de_hogar** no lo es, para ver qué valores necesitan ser completados. Posteriormente se completa **mujer_cabf** usando los valores de **persona_con_jefatura_de_hogar** donde **mujer_cabf** es NA, y viceversa para completar **persona_con_jefatura_de_hogar** cuando esta última es NA

```
## # A tibble: 584,966 x 2
##   mujer_cabf persona_con_jefatura_de_hogar
##   <chr>      <chr>
## 1 <NA>      1
## 2 <NA>      2
## 3 <NA>      2
## 4 <NA>      1
## 5 <NA>      1
## 6 <NA>      2
## 7 <NA>      2
## 8 <NA>      2
## 9 <NA>      2
## 10 <NA>     2
## # i 584,956 more rows
```

Pertenencia étnica Esta variable toma valor si la variable **Pertenencia étnica(per_etn)** es igual a 1 (indígena), en caso contrario, se asigna “No aplica”. También es importante tener en cuenta que **nom_grupo** solo toma valores a partir del 2018.

##	Nasa	Wayuu	Embera Chami	Pastos
##	1896	1168	1157	964
##	Zenu	Tikuna	Embera Katio	Awa
##	655	524	502	494
##	Sikuani	Embera	Cubeo	Paez
##	494	448	385	245
##	Misak O Guambiano	Inga	Uwa	Pijao
##	220	185	178	164
##	Arhuaco	Guahibo	Guayabero	Uitoto
##	160	139	136	132
##	Yukpa	Piapoco	Yanacona	Achagua
##	131	99	99	89
##	Curripaco	Tucano	Desano	Macahuan
##	86	82	78	76
##	Cocama	Puinave	Totoro	Kokonuko
##	73	73	71	70
##	Nukak	Kamentsa	Tuyuca	Guanano
##	68	66	45	44
##	Kankuamo	Barasano	Siriano	Bora

##	43	42	35	34
##	Wiwa	Macuna	Yagua	Saliba
##	34	33	33	32
##	Yucuna	Murui	Hitnu	Guambiano
##	32	31	29	27
##	Amorua	Piratapuyo	Kizgo	Tatuyo
##	26	26	25	25
##	Ambalo	Kogui	Yuriti	Kichwa
##	24	23	23	22
##	Muruy	Muisca	Carapana	Piaroa
##	22	21	20	20
##	Chimila	Cuiba	Tanimuca	Andoque
##	16	16	16	15
##	Coreguaje	Eperara Siapidara	Polindara	Embera Dobida
##	15	15	15	14
##	Motilon Bari	Wanano	Witoto	Camentsa
##	14	14	14	13
##	Kofan	Letuama	Wounaan	Miraa
##	13	13	12	11
##	Mokana	Cabiyari	Waunan	Baniva
##	11	10	10	9
##	Taiwano	Quillacinga	Siona	Cuna
##	9	8	7	5
##	Matapi	Yukuna	Carijona	Nukak Maku
##	5	5	4	4
##	Tamas	Kamsa	Masiguare	Muinane
##	4	3	3	3
##	Ocaina	Tanimuka	Hitno	Karapana
##	3	3	2	2
##	Miraña	Nunuya	(Other)	NA's
##	2	2	17	860751

Consumidora de SPA

##	0	1	2	7300000	NA's
##	1	16206	773331	1	83747

Ocupación de la víctima (ocupacion)

##	9996	9997	9999	99999.05	99999.04	9998	99999.07	9622
##	226558	195205	176356	36016	31235	27876	25023	11123
##	5149	9950	99999.06	96220	99999.01	5141	5132	5221
##	10982	10469	5898	4424	3460	3062	3018	2954
##	9994	6111	5249	9210	5341	9995	4123	5220
##	2569	2482	2354	2015	1882	1805	1487	1355
##	3339	4222	4211	4416	3221	9629	2330	52210
##	1220	1219	1114	1099	1082	1061	1058	1052
##	9412	7549	5320	6112	3414	75490	3429	2421
##	1020	1014	961	948	918	832	818	809
##	9155	2411	2221	4113	5122	4419	9953	44199
##	798	778	763	753	753	731	713	700
##	3343	5142	9221	9129	6114	2611	9520	5230
##	692	684	670	636	627	604	599	594

##	4120	5169	9993	6113	5131	2312	99999.03	52230
##	566	566	556	543	539	529	527	506
##	1412	4223	5223	2313	5243	2226	3341	5342
##	499	499	491	483	478	475	474	474
##	42299	51620	9133	2412	51690	53291	5120	9115
##	468	459	458	456	455	446	440	427
##	5121	5222	5212	5329	2230	4229	9114	51410
##	409	402	401	382	377	374	365	364
##	5246	2341	4190	7119	26110	3322	1420	51310
##	344	337	336	331	310	301	295	294
##	4121	61140	(Other)	NA's				
##	290	283	38344	5				

De acuerdo al diccionario la codificación de esta variable corresponde a la *Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-88)*. la cual es utilizada a nivel internacional para clasificar las ocupaciones de manera estandarizada.

El valor que toma el código puede ser de hasta 4 dígitos, con cada dígito añadiendo un nivel de precisión sobre la ocupación. El **primer dígito** indica la **gran categoría** o sector de ocupación. El **segundo y tercer dígito** proporcionan una **subdivisión** dentro de la categoría. El **cuarto dígito** define de manera más precisa la **ocupación específica** dentro de esa subdivisión.

Por ejemplo:

- “**2512**” corresponde a “Desarrolladores de software y aplicaciones”, mientras que
- “**251**” abarca el grupo más general de “Desarrolladores y analistas de software y multimedia”.

Sin embargo, algunos registros no tienen ningún tipo de relación con la codificación.

##	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	NA's
##	175	2884	14861	12903	13205	41988	5952	6490	2381	39914	732533

Actividad

La variable **actividad** toma los valores de:

- (13) Líderes(as) cívicos, (24) Estudiante, (26) Otro, (28) Trabajador(a) domestico(a), (29) Persona en situación de prostitución, (30) Campesino/a, (31) Persona dedicada al cuidado del hogar, (32) Persona que cuida a otras, (33) Ninguna

##	1	2	NA's
##	42557	99726	731003

##	1	2	NA's
##	545	141835	730906

##	1	2	NA's
##	7474	137122	728690

```
## # A tibble: 2,437 x 4
##   actividad ama_de_cas tra_sexual campesino
##   <chr>      <chr>      <chr>      <chr>
## 1 <NA>      <NA>      <NA>      1
## 2 <NA>      <NA>      <NA>      1
## 3 <NA>      <NA>      <NA>      1
## 4 <NA>      <NA>      <NA>      1
## 5 <NA>      <NA>      <NA>      1
## 6 <NA>      <NA>      <NA>      1
## 7 <NA>      <NA>      <NA>      1
## 8 <NA>      <NA>      <NA>      1
## 9 <NA>      <NA>      <NA>      1
## 10 <NA>     <NA>      <NA>      1
## # i 2,427 more rows
```

```
##      13      24      26      28      29      30      31      32      33  NA's
##      709 214138 290740 32704   1870   8455 123870   3901 119951 76948
```

```
##                               Campesino/a                               Estudiante
##                               8455                               214138
##                               Líderes(as) cívicos                               Ninguna
##                               709                               119951
##                               Otro Persona dedicada al cuidado del hogar
##                               290740                               123870
## Persona en situación de prostitución                               Persona que cuida a otras
##                               1870                               3901
##                               Trabajador(a) doméstico(a)                               NA's
##                               32704                               76948
```

Son 107442 registros con valor “Otro” o “Ninguna” en **actividad** y que tienen valor en **ocupación**. Por lo tanto, se completa entre sí. Para evitar tantas categorías, se extrae el primer dígito que representa los 10 grupos principales de ocupaciones:

```
ocupaciones <- c(
  "0" = "Armed Forces Occupations",
  "1" = "Managers",
  "2" = "Professionals",
  "3" = "Technicians and Associate Professionals",
  "4" = "Clerical Support Workers",
  "5" = "Service and Sales Workers",
  "6" = "Skilled Agricultural, Forestry and Fishery Workers",
  "7" = "Craft and Related Trades Workers",
  "8" = "Plant and Machine Operators, and Assemblers",
  "9" = "Elementary Occupations")
```

Algunas categorías se cambian a su nombre equivalente en la CIUO:

- Maestro(a) a Professionals
- Trabajador(a) doméstico(a) a Elementary Occupations
- Campesino/a a Skilled Agricultural, Forestry and Fishery Workers

```
##                               Armed Forces Occupations
```

##		78
##	Clerical Support Workers	
##		10747
##	Craft and Related Trades Workers	
##		5057
##	Elementary Occupations	
##		60898
##	Estudiante	
##		214138
##	Líderes(as) cívicos	
##		709
##	Managers	
##		2266
##	Ninguna	
##		97650
##	Otro	
##		205599
##	Persona dedicada al cuidado del hogar	
##		123870
##	Persona en situación de prostitución	
##		1870
##	Persona que cuida a otras	
##		3901
##	Plant and Machine Operators, and Assemblers	
##		1851
##	Professionals	
##		11851
##	Service and Sales Workers	
##		34135
##	Skilled Agricultural, Forestry and Fishery Workers	
##		11600
##	Technicians and Associate Professionals	
##		10118
##	NA's	
##		76948

Información del hecho

Lugar de procedencia/ocurrencia del hecho

Se refiere al lugar donde posiblemente el paciente adquirió o al cual se atribuye la exposición al agente o factor de riesgo que ocasionó el evento.

Departamento Se cuenta tanto con el código como con el nombre

##	00	01	05	08	11	13	15	17	18	19	20
##	30	16	146829	27477	105810	24472	27251	21544	7995	23751	17896
##	23	25	27	41	44	47	50	52	54	63	66
##	23156	65945	2450	40369	8206	14645	15715	29713	21858	16255	21589
##	68	70	73	76	81	85	86	88	91	94	95
##	43842	13948	17750	102820	4976	9975	7636	814	3038	882	1775
##	97	99									
##	1328	1530									

##	1	11	2
##	2	1	2
##	AMAZONAS	ANTIOQUIA	ARAUCA
##	3038	146829	4976
##	ATLANTICO	BOGOTA	BOLIVAR
##	27477	105805	24472
##	BOYACA	CALDAS	CAQUETA
##	27251	21544	7995
##	CASANARE	CAUCA	CESAR
##	9975	23751	17896
##	CHOCO	CORDOBA	CUNDINAMARCA
##	2450	23156	65945
##	EXTERIOR	GUAINIA	GUAJIRA
##	16	882	8206
##	GUAVIARE	HUILA	MAGDALENA
##	1775	40369	14645
##	META	NARIÑO	NORTE SANTANDER
##	15715	29713	21858
##	PROCEDENCIA DESCONOCIDA	PUTUMAYO	QUINDIO
##	30	7636	16255
##	RISARALDA	SAN ANDRES	SANTANDER
##	21589	814	43842
##	SUCRE	TOLIMA	VALLE
##	13948	17750	102820
##	VAUPES	VICHADA	
##	1328	1530	

Se comienza modificando la escritura de los niveles y cambiando a NA el nivel “DEPTO DESCONOCIDO” la codificación Divipola.

1. Al analizar que códigos no están en la lista, se encontraron los siguientes:

```
## # A tibble: 2 x 3
##   cod_dpto_o departamento_ocurrencia Cantidad
##   <chr>      <chr>                  <int>
## 1 00        <NA>                        30
## 2 01        Exterior                16
```

Estos códigos no existen. como no corresponden a departamentos exactos de Colombia, se conierten a un caso NA.

2. Los departamentos que no se encuentran en la lista son:

```
## # A tibble: 3 x 3
##   cod_dpto_o departamento_ocurrencia    n
##   <chr>      <chr>                  <int>
## 1 11        <NA>                        5
## 2 <NA>      Exterior                16
## 3 <NA>      <NA>                    30
```

```
## # A tibble: 2 x 3
##   cod_dpto_o departamento_ocurrencia    n
##   <chr>      <chr>                  <int>
## 1 <NA>      Exterior                16
## 2 <NA>      <NA>                    35
```

Municipio se cuenta tanto con el código como con el nombre. La variable **municipio_ocurrencia** correspondiente al nombre tomaba en algunos casos nombres de departamento o que indicaban desconocimiento del municipio, por ende, se cambian a NA.

```
## [1] "* AMAZONAS. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [2] "* ANTIOQUIA. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [3] "* ARAUCA. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [4] "* ATLANTICO. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [5] "* BOLIVAR. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [6] "* BOYACA. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [7] "* CALDAS. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [8] "* CAQUETA. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [9] "* CASANARE. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [10] "* CAUCA. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [11] "* CESAR. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [12] "* CHOCO. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [13] "* CORDOBA. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [14] "* CUNDINAMARCA. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [15] "* EXTERIOR. PAÍS DESCONOCIDO"
## [16] "* GUAINIA. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [17] "* GUAVIARE. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [18] "* HUILA. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [19] "* LA GUAJIRA SIN MUNICIPIO"
## [20] "* MAGDALENA. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [21] "* META. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [22] "* NARIÑO. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [23] "* NORTE DE SANTANDER. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [24] "* PROCEDENCIA DESCONOCIDA"
## [25] "* PUTUMAYO. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [26] "* QUINDIO. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [27] "* RISARALDA SIN MUNICIPIO"
## [28] "* SAN ANDRES Y PROV. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [29] "* SANTANDER. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [30] "* SUCRE. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [31] "* TOLIMA. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [32] "* VALLE. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [33] "* VAUPES. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [34] "* VICHADA. MUNICIPIO DESCONOCIDO"
## [35] "001"
## [36] "1"
## [37] "ABEJORRAL"
## [38] "ABREGO"
## [39] "ABRIAQUI"
## [40] "ACACIAS"
## [41] "ACANDI"
## [42] "ACEVEDO"
## [43] "ACHI"
## [44] "AGRADO"
## [45] "AGUA DE DIOS"
## [46] "AGUACHICA"
## [47] "AGUADA"
## [48] "AGUADAS"
## [49] "AGUAZUL"
## [50] "AGUSTIN CODAZZI"
```

[51] "AIPE"
 ## [52] "ALBAN"
 ## [53] "ALBAN (SAN JOSE)"
 ## [54] "ALBANIA"
 ## [55] "ALCALA"
 ## [56] "ALDANA"
 ## [57] "ALEJANDRIA"
 ## [58] "ALGARROBO"
 ## [59] "ALGECIRAS"
 ## [60] "ALMAGUER"
 ## [61] "ALMEIDA"
 ## [62] "ALPUJARRA"
 ## [63] "ALTAMIRA"
 ## [64] "ALTO BAUDO (PIE DE PATO)"
 ## [65] "ALTOS DEL ROSARIO"
 ## [66] "ALVARADO"
 ## [67] "AMAGA"
 ## [68] "AMALFI"
 ## [69] "AMBALEMA"
 ## [70] "ANAPOIMA"
 ## [71] "ANCUYA"
 ## [72] "ANDALUCIA"
 ## [73] "ANDES"
 ## [74] "ANGELOPOLIS"
 ## [75] "ANGOSTURA"
 ## [76] "ANOLAIMA"
 ## [77] "ANORI"
 ## [78] "ANSERMA"
 ## [79] "ANSERMANUEVO"
 ## [80] "ANTIOQUIA"
 ## [81] "ANZA"
 ## [82] "ANZOATEGUI"
 ## [83] "APARTADO"
 ## [84] "APIA"
 ## [85] "AQUITANIA"
 ## [86] "ARACATACA"
 ## [87] "ARANZAZU"
 ## [88] "ARATOCA"
 ## [89] "ARAUCA"
 ## [90] "ARAUQUITA"
 ## [91] "ARBELAEZ"
 ## [92] "ARBOLEDA (BERRUECOS)"
 ## [93] "ARBOLEDAS"
 ## [94] "ARBOLETES"
 ## [95] "ARCABUCO"
 ## [96] "ARENAL"
 ## [97] "ARGELIA"
 ## [98] "ARIGUANI (EL DIFICIL)"
 ## [99] "ARJONA"
 ## [100] "ARMENIA"
 ## [101] "ARMERO (GUAYABAL)"
 ## [102] "ARROYOHONDO"
 ## [103] "ASTREA"
 ## [104] "ATACO"

[105] "ATRATO"
 ## [106] "AYAPEL"
 ## [107] "BAGADO"
 ## [108] "BAHIA SOLANO (MUTIS)"
 ## [109] "BAJO BAUDO (PIZARRO)"
 ## [110] "BALBOA"
 ## [111] "BARANOA"
 ## [112] "BARAYA"
 ## [113] "BARBACOAS"
 ## [114] "BARBOSA"
 ## [115] "BARICHARA"
 ## [116] "BARRANCA DE UPIA"
 ## [117] "BARRANCABERMEJA"
 ## [118] "BARRANCAS"
 ## [119] "BARRANCO DE LOBA"
 ## [120] "BARRANCO MINAS (CD)"
 ## [121] "BARRANQUILLA"
 ## [122] "BECERRIL"
 ## [123] "BELALCAZAR"
 ## [124] "BELEN"
 ## [125] "BELÉN DE BAJIRA"
 ## [126] "BELEN DE LOS ANDAQUIES"
 ## [127] "BELEN DE UMBRIA"
 ## [128] "BELLO"
 ## [129] "BELMIRA"
 ## [130] "BELTRAN"
 ## [131] "BERBEO"
 ## [132] "BETANIA"
 ## [133] "BETEITIVA"
 ## [134] "BETULIA"
 ## [135] "BITUIMA"
 ## [136] "BOAVITA"
 ## [137] "BOCHALEMA"
 ## [138] "BOGOTA"
 ## [139] "BOJACA"
 ## [140] "BOJAYA (BELLAVISTA)"
 ## [141] "BOLIVAR"
 ## [142] "BOSCONIA"
 ## [143] "BOYACA"
 ## [144] "BRICENO"
 ## [145] "BUCARAMANGA"
 ## [146] "BUCARASICA"
 ## [147] "BUENAVENTURA"
 ## [148] "BUENAVISTA"
 ## [149] "BUENOS AIRES"
 ## [150] "BUESACO"
 ## [151] "BUGA"
 ## [152] "BUGALAGRANDE"
 ## [153] "BURITICA"
 ## [154] "BUSBANZA"
 ## [155] "CABRERA"
 ## [156] "CABUYARO"
 ## [157] "CACAHUAL (CD)"
 ## [158] "CACERES"

[159] "CACHIPAY"
 ## [160] "CACHIRA"
 ## [161] "CACOTA"
 ## [162] "CAICEDO"
 ## [163] "CAICEDONIA"
 ## [164] "CAIMITO"
 ## [165] "CAJAMARCA"
 ## [166] "CAJIBIO"
 ## [167] "CAJICA"
 ## [168] "CALAMAR"
 ## [169] "CALARCA"
 ## [170] "CALDAS"
 ## [171] "CALDONO"
 ## [172] "CALI"
 ## [173] "CALIFORNIA"
 ## [174] "CALOTO"
 ## [175] "CAMPAMENTO"
 ## [176] "CAMPO DE LA CRUZ"
 ## [177] "CAMPOALEGRE"
 ## [178] "CAMPOHERMOSO"
 ## [179] "CANALETE"
 ## [180] "CANDELARIA"
 ## [181] "CANTAGALLO"
 ## [182] "CANTON DE SAN PABLO (MANAGRU)"
 ## [183] "CAÑASGORDAS"
 ## [184] "CAPARRAPI"
 ## [185] "CAPITANEJO"
 ## [186] "CAQUEZA"
 ## [187] "CARACOLI"
 ## [188] "CARAMANTA"
 ## [189] "CARCASI"
 ## [190] "CAREPA"
 ## [191] "CARMEN DE APICALA"
 ## [192] "CARMEN DE CARUPA"
 ## [193] "CARMEN DE VIBORAL"
 ## [194] "CARMEN DEL DARIEN"
 ## [195] "CAROLINA"
 ## [196] "CARTAGENA"
 ## [197] "CARTAGENA DEL CHAIRA"
 ## [198] "CARTAGO"
 ## [199] "CARURU"
 ## [200] "CASABIANCA"
 ## [201] "CASTILLA LA NUEVA"
 ## [202] "CAUCASIA"
 ## [203] "CEPITA"
 ## [204] "CERETE"
 ## [205] "CERINZA"
 ## [206] "CERRITO"
 ## [207] "CERRO SAN ANTONIO"
 ## [208] "CERTEGUI"
 ## [209] "CHACHAGUI"
 ## [210] "CHAGUANI"
 ## [211] "CHALAN"
 ## [212] "CHAMEZA"

[213] "CHAPARRAL"
[214] "CHARALA"
[215] "CHARTA"
[216] "CHIA"
[217] "CHIGORODO"
[218] "CHIMA"
[219] "CHIMICHAGUA"
[220] "CHINACOTA"
[221] "CHINAVITA"
[222] "CHINCHINA"
[223] "CHINU"
[224] "CHIPAQUE"
[225] "CHIPATA"
[226] "CHIQUINQUIRA"
[227] "CHIQUIZA"
[228] "CHIRIGUANA"
[229] "CHISCAS"
[230] "CHITA"
[231] "CHITAGA"
[232] "CHITARAQUE"
[233] "CHIVATA"
[234] "CHIVOLO"
[235] "CHIVOR"
[236] "CHOACHI"
[237] "CHOCONTA"
[238] "CICUCO"
[239] "CIENAGA"
[240] "CIENAGA DE ORO"
[241] "CIENEGA"
[242] "CIMITARRA"
[243] "CIRCASIA"
[244] "CISNEROS"
[245] "CLEMENCIA"
[246] "COCORNA"
[247] "COELLO"
[248] "COGUA"
[249] "COLOMBIA"
[250] "COLON"
[251] "COLON (GENOVA)"
[252] "COLOSO (RICAURTE)"
[253] "COMBITA"
[254] "CONCEPCION"
[255] "CONCORDIA"
[256] "CONDOTO"
[257] "CONFINES"
[258] "CONSACA"
[259] "CONTADERO"
[260] "CONTRATACION"
[261] "CONVENCION"
[262] "COPACABANA"
[263] "COPER"
[264] "CORDOBA"
[265] "CORINTO"
[266] "COROMORO"

[267] "COROZAL"
 ## [268] "CORRALES"
 ## [269] "COTA"
 ## [270] "COTORRA"
 ## [271] "COVARACHIA"
 ## [272] "COVEÑAS"
 ## [273] "COYAIMA"
 ## [274] "CRAVO NORTE"
 ## [275] "CUASPUD (CARLOSAMA)"
 ## [276] "CUBARA"
 ## [277] "CUBARRAL"
 ## [278] "CUCAITA"
 ## [279] "CUCUNUBA"
 ## [280] "CUCUTA"
 ## [281] "CUCUTILLA"
 ## [282] "CUITIVA"
 ## [283] "CUMARAL"
 ## [284] "CUMARIBO"
 ## [285] "CUMBAL"
 ## [286] "CUMBITARA"
 ## [287] "CUNDAY"
 ## [288] "CURILLO"
 ## [289] "CURITI"
 ## [290] "CURUMANI"
 ## [291] "DABEIBA"
 ## [292] "DAGUA"
 ## [293] "DARIEN"
 ## [294] "DIBULLA"
 ## [295] "DISTRACCION"
 ## [296] "DOLORES"
 ## [297] "DON MATIAS"
 ## [298] "DOSQUEBRADAS"
 ## [299] "DUITAMA"
 ## [300] "DURANIA"
 ## [301] "EBEJICO"
 ## [302] "EL AGUILA"
 ## [303] "EL BAGRE"
 ## [304] "EL BANCO"
 ## [305] "EL CAIRO"
 ## [306] "EL CALVARIO"
 ## [307] "EL CARMEN"
 ## [308] "EL CARMEN DE ATRATO"
 ## [309] "EL CARMEN DE BOLIVAR"
 ## [310] "EL CARMEN DE CHUCURI"
 ## [311] "EL CASTILLO"
 ## [312] "EL CERRITO"
 ## [313] "EL CHARCO"
 ## [314] "EL COCUY"
 ## [315] "EL COLEGIO"
 ## [316] "EL COPEY"
 ## [317] "EL DONCELLO"
 ## [318] "EL DORADO"
 ## [319] "EL DOVIO"
 ## [320] "EL ENCANTO (CD)"

[321] "EL ESPINO"
 ## [322] "EL GUACAMAYO"
 ## [323] "EL GUAMO"
 ## [324] "EL MOLINO"
 ## [325] "EL PASO"
 ## [326] "EL PAUJIL"
 ## [327] "EL PEÑOL"
 ## [328] "EL PEÑON"
 ## [329] "EL PIÑON"
 ## [330] "EL PLAYON"
 ## [331] "EL RETEN"
 ## [332] "EL RETORNO"
 ## [333] "EL ROBLE"
 ## [334] "EL ROSAL"
 ## [335] "EL ROSARIO"
 ## [336] "EL TABLON"
 ## [337] "EL TAMBO"
 ## [338] "EL TARRA"
 ## [339] "EL ZULIA"
 ## [340] "ELIAS"
 ## [341] "ENCINO"
 ## [342] "ENCISO"
 ## [343] "ENTRERRIOS"
 ## [344] "ENVIGADO"
 ## [345] "ESPINAL"
 ## [346] "FACATATIVA"
 ## [347] "FALAN"
 ## [348] "FILADEFIA"
 ## [349] "FILANDIA"
 ## [350] "FIRAVITOBA"
 ## [351] "FLANDES"
 ## [352] "FLORENCIA"
 ## [353] "FLORESTA"
 ## [354] "FLORIAN"
 ## [355] "FLORIDA"
 ## [356] "FLORIDABLANCA"
 ## [357] "FOMEQUE"
 ## [358] "FONSECA"
 ## [359] "FORTUL"
 ## [360] "FOSCA"
 ## [361] "FRANCISCO PIZARRO (SALAHONDA)"
 ## [362] "FREDONIA"
 ## [363] "FRESNO"
 ## [364] "FRONTINO"
 ## [365] "FUENTE DE ORO"
 ## [366] "FUNDACION"
 ## [367] "FUNES"
 ## [368] "FUNZA"
 ## [369] "FUQUENE"
 ## [370] "FUSAGASUGA"
 ## [371] "GACHALA"
 ## [372] "GACHANCIPA"
 ## [373] "GACHANTIVA"
 ## [374] "GACHETA"

[375] "GALAN"
 ## [376] "GALAPA"
 ## [377] "GALERAS (NUEVA GRANADA)"
 ## [378] "GAMA"
 ## [379] "GAMARRA"
 ## [380] "GAMBITA"
 ## [381] "GAMEZA"
 ## [382] "GARAGOA"
 ## [383] "GARZON"
 ## [384] "GENOVA"
 ## [385] "GIGANTE"
 ## [386] "GINEBRA"
 ## [387] "GIRALDO"
 ## [388] "GIRARDOT"
 ## [389] "GIRARDOTA"
 ## [390] "GIRON"
 ## [391] "GOMEZ PLATA"
 ## [392] "GONZALEZ"
 ## [393] "GRAMALOTE"
 ## [394] "GRANADA"
 ## [395] "GUACA"
 ## [396] "GUACAMAYAS"
 ## [397] "GUACARI"
 ## [398] "GUACHENÈ"
 ## [399] "GUACHETA"
 ## [400] "GUACHUCAL"
 ## [401] "GUADALUPE"
 ## [402] "GUADUAS"
 ## [403] "GUAITARILLA"
 ## [404] "GUALMATAN"
 ## [405] "GUAMAL"
 ## [406] "GUAMO"
 ## [407] "GUAPI"
 ## [408] "GUAPOTA"
 ## [409] "GUARANDA"
 ## [410] "GUARNE"
 ## [411] "GUASCA"
 ## [412] "GUATAPE"
 ## [413] "GUATAQUI"
 ## [414] "GUATAVITA"
 ## [415] "GUATEQUE"
 ## [416] "GUATICA"
 ## [417] "GUAVATA"
 ## [418] "GUAYABAL DE SIQUIMA"
 ## [419] "GUAYABETAL"
 ## [420] "GUAYATA"
 ## [421] "GUEPSA"
 ## [422] "GUICAN"
 ## [423] "GUTIERREZ"
 ## [424] "HACARI"
 ## [425] "HATILLO DE LOBA"
 ## [426] "HATO"
 ## [427] "HATO COROZAL"
 ## [428] "HATONUEVO"

[429] "HELICONIA"
[430] "HERRAN"
[431] "HERVEO"
[432] "HISPANIA"
[433] "HOBO"
[434] "HONDA"
[435] "IBAGUE"
[436] "ICONONZO"
[437] "ILES"
[438] "IMUES"
[439] "INZA"
[440] "IPIALES"
[441] "IQUIRA"
[442] "ISNOS (SAN JOSE DE ISNOS)"
[443] "ITAGUI"
[444] "ITSMINA"
[445] "ITUANGO"
[446] "IZA"
[447] "JAMBALO"
[448] "JAMUNDI"
[449] "JARDIN"
[450] "JENESANO"
[451] "JERICO"
[452] "JERUSALEN"
[453] "JESUS MARIA"
[454] "JORDAN"
[455] "JUAN DE ACOSTA"
[456] "JUNIN"
[457] "JURADO"
[458] "LA APARTADA"
[459] "LA ARGENTINA"
[460] "LA BELLEZA"
[461] "LA CALERA"
[462] "LA CAPILLA"
[463] "LA CEJA"
[464] "LA CELIA"
[465] "LA CHORRERA (CD)"
[466] "LA CRUZ"
[467] "LA CUMBRE"
[468] "LA DORADA"
[469] "LA ESPERANZA"
[470] "LA ESTRELLA"
[471] "LA FLORIDA"
[472] "LA GLORIA"
[473] "LA JAGUA DE IBIRICO"
[474] "LA JAGUA DEL PILAR"
[475] "LA LLANADA"
[476] "LA MACARENA"
[477] "LA MERCED"
[478] "LA MESA"
[479] "LA MONTANITA"
[480] "LA PALMA"
[481] "LA PAZ"
[482] "LA PEDRERA (CD)"

[483] "LA PEÑA"
 ## [484] "LA PINTADA"
 ## [485] "LA PLATA"
 ## [486] "LA PLAYA"
 ## [487] "LA PRIMAVERA"
 ## [488] "LA SALINA"
 ## [489] "LA SIERRA"
 ## [490] "LA TEBAIDA"
 ## [491] "LA TOLA"
 ## [492] "LA UNION"
 ## [493] "LA URIBE"
 ## [494] "LA UVITA"
 ## [495] "LA VEGA"
 ## [496] "LA VICTORIA"
 ## [497] "LA VICTORIA (CD)"
 ## [498] "LA VIRGINIA"
 ## [499] "LABATECA"
 ## [500] "LABRANZAGRANDE"
 ## [501] "LANDAZURI"
 ## [502] "LEBRIJA"
 ## [503] "LEIVA"
 ## [504] "LEJANIAS"
 ## [505] "LENGUAZAQUE"
 ## [506] "LERIDA"
 ## [507] "LETICIA"
 ## [508] "LIBANO"
 ## [509] "LIBORINA"
 ## [510] "LINARES"
 ## [511] "LITORAL DEL BAJO SAN JUAN"
 ## [512] "LLORO"
 ## [513] "LOPEZ (MICAY)"
 ## [514] "LORICA"
 ## [515] "LOS ANDES (SOTOMAYOR)"
 ## [516] "LOS CORDOBAS"
 ## [517] "LOS PALMITOS"
 ## [518] "LOS PATIOS"
 ## [519] "LOS SANTOS"
 ## [520] "LOURDES"
 ## [521] "LURUACO"
 ## [522] "MACANAL"
 ## [523] "MACARAVITA"
 ## [524] "MACEO"
 ## [525] "MACHETA"
 ## [526] "MADRID"
 ## [527] "MAGANGUE"
 ## [528] "MAGUI (PAYAN)"
 ## [529] "MAHATES"
 ## [530] "MAICAO"
 ## [531] "MAJAGUAL"
 ## [532] "MALAGA"
 ## [533] "MALAMBO"
 ## [534] "MALLAMA (PIEDRANCHA)"
 ## [535] "MANATI"
 ## [536] "MANAURE"

[537] "MANAURE BALCON DEL CESAR"
 ## [538] "MANI"
 ## [539] "MANIZALES"
 ## [540] "MANTA"
 ## [541] "MANZANARES"
 ## [542] "MAPIRIPAN"
 ## [543] "MAPIRIPANA (CD)"
 ## [544] "MARGARITA"
 ## [545] "MARIA LA BAJA"
 ## [546] "MARINILLA"
 ## [547] "MARIPI"
 ## [548] "MARIQUITA"
 ## [549] "MARMATO"
 ## [550] "MARQUETALIA"
 ## [551] "MARSELLA"
 ## [552] "MARULANDA"
 ## [553] "MATANZA"
 ## [554] "MEDELLIN"
 ## [555] "MEDINA"
 ## [556] "MEDIO ATRATO"
 ## [557] "MEDIO BAUDO (BOCA DE PEPE)"
 ## [558] "MEDIO SAN JUAN"
 ## [559] "MELGAR"
 ## [560] "MERCADERES"
 ## [561] "MESETAS"
 ## [562] "MILAN"
 ## [563] "MIRAFLORES"
 ## [564] "MIRANDA"
 ## [565] "MIRITI PARANA (CD)"
 ## [566] "MISTRATO"
 ## [567] "MITU"
 ## [568] "MOCOA"
 ## [569] "MOGOTES"
 ## [570] "MOLAGAVITA"
 ## [571] "MOMIL"
 ## [572] "MOMPOS"
 ## [573] "MONGUA"
 ## [574] "MONGUI"
 ## [575] "MONIQUIRA"
 ## [576] "MONTEBELLO"
 ## [577] "MONTECRISTO"
 ## [578] "MONTELIBANO"
 ## [579] "MONTENEGRO"
 ## [580] "MONTERIA"
 ## [581] "MONTERREY"
 ## [582] "MOÑITOS"
 ## [583] "MORALES"
 ## [584] "MORELIA"
 ## [585] "MORROA"
 ## [586] "MOSQUERA"
 ## [587] "MOTAVITA"
 ## [588] "MUNICIPIO EXTRANJERO DESCONOCIDO"
 ## [589] "MURILLO"
 ## [590] "MURINDO"

[591] "MUTATA"
 ## [592] "MUTISCUA"
 ## [593] "MUZO"
 ## [594] "NARIÑO"
 ## [595] "NATAGA"
 ## [596] "NATAGAIMA"
 ## [597] "NECHI"
 ## [598] "NECOCLI"
 ## [599] "NEIRA"
 ## [600] "NEIVA"
 ## [601] "NEMOCON"
 ## [602] "NILO"
 ## [603] "NIMAIMA"
 ## [604] "NOBSA"
 ## [605] "NOCAIMA"
 ## [606] "NORCASIA"
 ## [607] "NOROSÌ"
 ## [608] "NOVITA"
 ## [609] "NUEVA GRANADA"
 ## [610] "NUEVO COLON"
 ## [611] "NUNCHIA"
 ## [612] "NUQUI"
 ## [613] "OBANDO"
 ## [614] "OCAMONTE"
 ## [615] "OCAÑA"
 ## [616] "OIBA"
 ## [617] "OICATA"
 ## [618] "OLAYA"
 ## [619] "OLAYA HERRERA(BOCAS DE SATINGA)"
 ## [620] "ONZAGA"
 ## [621] "OPORAPA"
 ## [622] "ORITO"
 ## [623] "OROCUE"
 ## [624] "ORTEGA"
 ## [625] "OSPINA"
 ## [626] "OSPINA PEREZ (VENEZIA)"
 ## [627] "OTANCHE"
 ## [628] "OVEJAS"
 ## [629] "PACHAVITA"
 ## [630] "PACHO"
 ## [631] "PACOA (CD)"
 ## [632] "PACORA"
 ## [633] "PADILLA"
 ## [634] "PAEZ"
 ## [635] "PAICOL"
 ## [636] "PAILITAS"
 ## [637] "PAIME"
 ## [638] "PAIPA"
 ## [639] "PAJARITO"
 ## [640] "PALERMO"
 ## [641] "PALESTINA"
 ## [642] "PALMAR"
 ## [643] "PALMAR DE VARELA"
 ## [644] "PALMAS SOCORRO"

[645] "PALMIRA"
 ## [646] "PALMITO"
 ## [647] "PALOCABILDO"
 ## [648] "PAMPLONA"
 ## [649] "PAMPLONITA"
 ## [650] "PANA PANA (CAMPO ALEGRE) (CD)"
 ## [651] "PANDI"
 ## [652] "PANQUEBA"
 ## [653] "PAPUNAU (MORICHAL) (CD)"
 ## [654] "PARAMO"
 ## [655] "PARATEBUENO"
 ## [656] "PASCA"
 ## [657] "PASTO"
 ## [658] "PATIA (EL BORDO)"
 ## [659] "PAUNA"
 ## [660] "PAYA"
 ## [661] "PAZ DE ARIPORO"
 ## [662] "PAZ DE RIO"
 ## [663] "PEDRAZA"
 ## [664] "PELAYA"
 ## [665] "PENSILVANIA"
 ## [666] "PEÑOL"
 ## [667] "PEQUE"
 ## [668] "PEREIRA"
 ## [669] "PESCA"
 ## [670] "PIAMONTE"
 ## [671] "PIEDRECUESTA"
 ## [672] "PIEDRAS"
 ## [673] "PIENDAMO"
 ## [674] "PIJAO"
 ## [675] "PIJIÑO DEL CARMEN (PIJIÑO)"
 ## [676] "PINCHOTE"
 ## [677] "PINILLOS"
 ## [678] "PIOJO"
 ## [679] "PISBA"
 ## [680] "PITAL"
 ## [681] "PITALITO"
 ## [682] "PIVIJAY"
 ## [683] "PLANADAS"
 ## [684] "PLANETA RICA"
 ## [685] "PLATO"
 ## [686] "POLICARPA"
 ## [687] "POLO NUEVO"
 ## [688] "PONEDERA"
 ## [689] "POPAYAN"
 ## [690] "PORE"
 ## [691] "POTOSI"
 ## [692] "PRADERA"
 ## [693] "PRADO"
 ## [694] "PROVIDENCIA"
 ## [695] "PUEBLO BELLO"
 ## [696] "PUEBLO NUEVO"
 ## [697] "PUEBLO RICO"
 ## [698] "PUEBLORRICO"

[699] "PUEBLOVIEJO"
 ## [700] "PUENTE NACIONAL"
 ## [701] "PUERRES"
 ## [702] "PUERTO ALEGRIA (CD)"
 ## [703] "PUERTO ARICA (CD)"
 ## [704] "PUERTO ASIS"
 ## [705] "PUERTO BERRIO"
 ## [706] "PUERTO BOYACA"
 ## [707] "PUERTO CAICEDO"
 ## [708] "PUERTO CARREÑO"
 ## [709] "PUERTO COLOMBIA"
 ## [710] "PUERTO COLOMBIA (CD)"
 ## [711] "PUERTO CONCORDIA"
 ## [712] "PUERTO ESCONDIDO"
 ## [713] "PUERTO GAITAN"
 ## [714] "PUERTO GUZMAN"
 ## [715] "PUERTO INIRIDA"
 ## [716] "PUERTO LEGUIZAMO"
 ## [717] "PUERTO LIBERTADOR"
 ## [718] "PUERTO LLERAS"
 ## [719] "PUERTO LOPEZ"
 ## [720] "PUERTO NARE (LA MAGDALENA)"
 ## [721] "PUERTO NARIÑO"
 ## [722] "PUERTO PARRA"
 ## [723] "PUERTO RICO"
 ## [724] "PUERTO RONDON"
 ## [725] "PUERTO SALGAR"
 ## [726] "PUERTO SANTANDER"
 ## [727] "PUERTO SANTANDER (CD)"
 ## [728] "PUERTO TEJADA"
 ## [729] "PUERTO TRIUNFO"
 ## [730] "PUERTO WILCHES"
 ## [731] "PULI"
 ## [732] "PUPIALES"
 ## [733] "PURACE"
 ## [734] "PURIFICACION"
 ## [735] "PURISIMA"
 ## [736] "QUEBRADANEGRA"
 ## [737] "QUETAME"
 ## [738] "QUIBDO"
 ## [739] "QUIMBAYA"
 ## [740] "QUINCHIA"
 ## [741] "QUIPAMA"
 ## [742] "QUIPILE"
 ## [743] "RAFAEL REYES (APULO)"
 ## [744] "RAGONVALIA"
 ## [745] "RAMIRIQUI"
 ## [746] "RAQUIRA"
 ## [747] "RECETOR"
 ## [748] "REGIDOR"
 ## [749] "REMEDIOS"
 ## [750] "REMOLINO"
 ## [751] "REPELON"
 ## [752] "RESTREPO"

[753] "RETIRO"
 ## [754] "RICAURTE"
 ## [755] "RIO DE ORO"
 ## [756] "RIO IRO"
 ## [757] "RIO VIEJO"
 ## [758] "RIOBLANCO"
 ## [759] "RIOFRIO"
 ## [760] "RIOHACHA"
 ## [761] "RIONEGRO"
 ## [762] "RIOQUITO"
 ## [763] "RIOSUCIO"
 ## [764] "RISARALDA"
 ## [765] "RIVERA"
 ## [766] "ROBERTO PAYAN (SAN JOSE)"
 ## [767] "ROBLES (LA PAZ)"
 ## [768] "ROLDANILLO"
 ## [769] "RONCESVALLES"
 ## [770] "RONDON"
 ## [771] "ROSAS"
 ## [772] "ROVIRA"
 ## [773] "SABANA DE TORRES"
 ## [774] "SABANAGRANDE"
 ## [775] "SABANALARGA"
 ## [776] "SABANAS DE SAN ANGEL"
 ## [777] "SABANETA"
 ## [778] "SABOYA"
 ## [779] "SACAMA"
 ## [780] "SACHICA"
 ## [781] "SAHAGUN"
 ## [782] "SALADOBLANCO"
 ## [783] "SALAMINA"
 ## [784] "SALAZAR"
 ## [785] "SALDAÑA"
 ## [786] "SALENTO"
 ## [787] "SALGAR"
 ## [788] "SAMACA"
 ## [789] "SAMANA"
 ## [790] "SAMANIEGO"
 ## [791] "SAMPUES"
 ## [792] "SAN AGUSTIN"
 ## [793] "SAN ALBERTO"
 ## [794] "SAN ANDRES"
 ## [795] "SAN ANDRES SOTAVENTO"
 ## [796] "SAN ANTERO"
 ## [797] "SAN ANTONIO"
 ## [798] "SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA"
 ## [799] "SAN BENITO"
 ## [800] "SAN BENITO ABAD"
 ## [801] "SAN BERNARDO"
 ## [802] "SAN BERNARDO DEL VIENTO"
 ## [803] "SAN CALIXTO"
 ## [804] "SAN CARLOS"
 ## [805] "SAN CARLOS DE GUAROA"
 ## [806] "SAN CAYETANO"

[807] "SAN CRISTOBAL"
[808] "SAN DIEGO"
[809] "SAN EDUARDO"
[810] "SAN ESTANISLAO"
[811] "SAN FELIPE (CD)"
[812] "SAN FERNANDO"
[813] "SAN FRANCISCO"
[814] "SAN GIL"
[815] "SAN JACINTO"
[816] "SAN JACINTO DEL CAUCA"
[817] "SAN JERONIMO"
[818] "SAN JOAQUIN"
[819] "SAN JOSE"
[820] "SAN JOSE DE LA MONTANA"
[821] "SAN JOSE DE MIRANDA"
[822] "SAN JOSE DE PARE"
[823] "SAN JOSE DE URE"
[824] "SAN JOSE DEL FRAGUA"
[825] "SAN JOSE DEL GUAVIARE"
[826] "SAN JOSE DEL PALMAR"
[827] "SAN JUAN DE ARAMA"
[828] "SAN JUAN DE BETULIA"
[829] "SAN JUAN DE RIO SECO"
[830] "SAN JUAN DE URABA"
[831] "SAN JUAN DEL CESAR"
[832] "SAN JUAN NEPOMUCENO"
[833] "SAN JUANITO"
[834] "SAN LORENZO"
[835] "SAN LUIS"
[836] "SAN LUIS DE GACENO"
[837] "SAN LUIS DE PALENQUE"
[838] "SAN MARCOS"
[839] "SAN MARTIN"
[840] "SAN MARTIN DE LOBA"
[841] "SAN MATEO"
[842] "SAN MIGUEL"
[843] "SAN MIGUEL (LA DORADA)"
[844] "SAN MIGUEL DE SEMA"
[845] "SAN ONOFRE"
[846] "SAN PABLO"
[847] "SAN PABLO DE BORBUR"
[848] "SAN PEDRO"
[849] "SAN PEDRO DE CARTAGO"
[850] "SAN PEDRO DE URABA"
[851] "SAN PELAYO"
[852] "SAN RAFAEL"
[853] "SAN ROQUE"
[854] "SAN SEBASTIAN"
[855] "SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA"
[856] "SAN VICENTE"
[857] "SAN VICENTE DE CHUCURI"
[858] "SAN VICENTE DEL CAGUAN"
[859] "SAN ZENON"
[860] "SANDONA"

[861] "SANTA ANA"
[862] "SANTA BARBARA"
[863] "SANTA BARBARA (ISCUANDE)"
[864] "SANTA BARBARA DE PINTO"
[865] "SANTA CATALINA"
[866] "SANTA CRUZ (GUACHAVES)"
[867] "SANTA HELENA DEL OPON"
[868] "SANTA ISABEL"
[869] "SANTA LUCIA"
[870] "SANTA MARIA"
[871] "SANTA MARTHA"
[872] "SANTA ROSA"
[873] "SANTA ROSA DE CABAL"
[874] "SANTA ROSA DE OSOS"
[875] "SANTA ROSA DE VITERBO"
[876] "SANTA ROSA DEL SUR"
[877] "SANTA ROSALIA"
[878] "SANTA SOFIA"
[879] "SANTANA"
[880] "SANTANDER DE QUILICHAO"
[881] "SANTIAGO"
[882] "SANTO DOMINGO"
[883] "SANTO TOMAS"
[884] "SANTUARIO"
[885] "SAPUYES"
[886] "SARAVENA"
[887] "SARDINATA"
[888] "SASAIMA"
[889] "SATIVANORTE"
[890] "SATIVASUR"
[891] "SEGOVIA"
[892] "SESQUILE"
[893] "SEVILLA"
[894] "SIACHOQUE"
[895] "SIBATE"
[896] "SIBUNDOY"
[897] "SILOS"
[898] "SILVANIA"
[899] "SILVIA"
[900] "SIMACOTA"
[901] "SIMIJACA"
[902] "SIMITI"
[903] "SINCE"
[904] "SINCELEJO"
[905] "SIPI"
[906] "SITIO NUEVO"
[907] "SOACHA"
[908] "SOATA"
[909] "SOCHA"
[910] "SOCORRO"
[911] "SOCOTA"
[912] "SOGAMOSO"
[913] "SOLANO"
[914] "SOLEDAD"

[915] "SOLITA"
 ## [916] "SOMONDOCO"
 ## [917] "SONSON"
 ## [918] "SOPETRAN"
 ## [919] "SOPLAVIENTO"
 ## [920] "SOPO"
 ## [921] "SORA"
 ## [922] "SORACA"
 ## [923] "SOTAQUIRA"
 ## [924] "SOTARA"
 ## [925] "SUAITA"
 ## [926] "SUAN"
 ## [927] "SUAREZ"
 ## [928] "SUAZA"
 ## [929] "SUBACHOQUE"
 ## [930] "SUCRE"
 ## [931] "SUESCA"
 ## [932] "SUPATA"
 ## [933] "SUPIA"
 ## [934] "SURATA"
 ## [935] "SUSA"
 ## [936] "SUSACON"
 ## [937] "SUTAMARCHAN"
 ## [938] "SUTATAUSA"
 ## [939] "SUTATENZA"
 ## [940] "TABIO"
 ## [941] "TADO"
 ## [942] "TALAIGUA NUEVO"
 ## [943] "TAMALAMEQUE"
 ## [944] "TAMARA"
 ## [945] "TAME"
 ## [946] "TAMESIS"
 ## [947] "TAMINANGO"
 ## [948] "TANGUA"
 ## [949] "TARAIRA"
 ## [950] "TARAPACA (CD)"
 ## [951] "TARAZA"
 ## [952] "TARQUI"
 ## [953] "TARSO"
 ## [954] "TASCO"
 ## [955] "TAURAMENA"
 ## [956] "TAUSA"
 ## [957] "TELLO"
 ## [958] "TENA"
 ## [959] "TENERIFE"
 ## [960] "TENJO"
 ## [961] "TENZA"
 ## [962] "TEORAMA"
 ## [963] "TERUEL"
 ## [964] "TESALIA"
 ## [965] "TIBACUY"
 ## [966] "TIBANA"
 ## [967] "TIBASOSA"
 ## [968] "TIBIRITA"

[969] "TIBU"
[970] "TIERRALTA"
[971] "TIMANA"
[972] "TIMBIO"
[973] "TIMBIQUI"
[974] "TINJACA"
[975] "TIPACOQUE"
[976] "TIQUISIO (PUERTO RICO)"
[977] "TITIRIBI"
[978] "TOCA"
[979] "TOCAIMA"
[980] "TOCANCIPA"
[981] "TOGUI"
[982] "TOLEDO"
[983] "TOLU"
[984] "TOLUVIEJO"
[985] "TONA"
[986] "TOPAGA"
[987] "TOPAPII"
[988] "TORIBIO"
[989] "TORO"
[990] "TOTA"
[991] "TOTORO"
[992] "TRINIDAD"
[993] "TRUJILLO"
[994] "TUBARA"
[995] "TUCHIN"
[996] "TULUA"
[997] "TUMACO"
[998] "TUNJA"
[999] "TUNUNGUA"
[1000] "TUQUERRES"
[1001] "TURBACO"
[1002] "TURBANA"
[1003] "TURBO"
[1004] "TURMEQUE"
[1005] "TUTA"
[1006] "TUTAZA"
[1007] "UBALA"
[1008] "UBAQUE"
[1009] "UBATE"
[1010] "ULLOA"
[1011] "UMBITA"
[1012] "UNE"
[1013] "UNGUIA"
[1014] "UNION PANAMERICANA"
[1015] "URAMITA"
[1016] "URIBIA"
[1017] "URRAO"
[1018] "URUMITA"
[1019] "USIACURI"
[1020] "UTICA"
[1021] "VALDIVIA"
[1022] "VALENCIA"

[1023] "VALLE DE SAN JOSE"
[1024] "VALLE DE SAN JUAN"
[1025] "VALLE DEL GUAMUEZ"
[1026] "VALLEDUPAR"
[1027] "VALPARAISO"
[1028] "VEGACHI"
[1029] "VELEZ"
[1030] "VENADILLO"
[1031] "VENEZIA"
[1032] "VENTAQUEMADA"
[1033] "VERGARA"
[1034] "VERSALLES"
[1035] "VETAS"
[1036] "VIANI"
[1037] "VICTORIA"
[1038] "VIGIA DEL FUERTE"
[1039] "VIJES"
[1040] "VILLA CARO"
[1041] "VILLA DE LEYVA"
[1042] "VILLA DEL ROSARIO"
[1043] "VILLAGARZON"
[1044] "VILLAGOMEZ"
[1045] "VILLAHERMOSA"
[1046] "VILLAMARIA"
[1047] "VILLANUEVA"
[1048] "VILLAPINZON"
[1049] "VILLARICA"
[1050] "VILLAVICENCIO"
[1051] "VILLAVIEJA"
[1052] "VILLETA"
[1053] "VIOTA"
[1054] "VIRACACHA"
[1055] "VISTAHERMOSA"
[1056] "VITERBO"
[1057] "YACOPI"
[1058] "YACUANQUER"
[1059] "YAGUARA"
[1060] "YALI"
[1061] "YARUMAL"
[1062] "YAVARATE (CD)"
[1063] "YOLOMBO"
[1064] "YONDO (CASABE)"
[1065] "YOPAL"
[1066] "YOTOCO"
[1067] "YUMBO"
[1068] "ZAMBRANO"
[1069] "ZAPATOCA"
[1070] "ZAPAYAN"
[1071] "ZARAGOZA"
[1072] "ZARZAL"
[1073] "ZETAQUIRA"
[1074] "ZIPACON"
[1075] "ZIPAQUIRA"
[1076] "ZONA BANANERA"

```

## [1] "* Amazonas. Municipio Desconocido"
## [2] "* Arauca. Municipio Desconocido"
## [3] "* Atlantico. Municipio Desconocido"
## [4] "* Bolivar. Municipio Desconocido"
## [5] "* Boyaca. Municipio Desconocido"
## [6] "* Caldas. Municipio Desconocido"
## [7] "* Caqueta. Municipio Desconocido"
## [8] "* Casanare. Municipio Desconocido"
## [9] "* Cauca. Municipio Desconocido"
## [10] "* Cesar. Municipio Desconocido"
## [11] "* Cordoba. Municipio Desconocido"
## [12] "* Cundinamarca. Municipio Desconocido"
## [13] "* Exterior. País Desconocido"
## [14] "* Guainia. Municipio Desconocido"
## [15] "* Guaviare. Municipio Desconocido"
## [16] "* Huila. Municipio Desconocido"
## [17] "* La Guajira Sin Municipio"
## [18] "* Meta. Municipio Desconocido"
## [19] "* Nariño. Municipio Desconocido"
## [20] "* Norte De Santander. Municipio Desconocido"
## [21] "* Procedencia Desconocida"
## [22] "* Putumayo. Municipio Desconocido"
## [23] "* Quindio. Municipio Desconocido"
## [24] "* Risaralda Sin Municipio"
## [25] "* San Andres Y Prov. Municipio Desconocido"
## [26] "* Santander. Municipio Desconocido"
## [27] "* Sucre. Municipio Desconocido"
## [28] "* Tolima. Municipio Desconocido"
## [29] "* Valle. Municipio Desconocido"
## [30] "* Vaupes. Municipio Desconocido"
## [31] "* Vichada. Municipio Desconocido"
## [32] "001"
## [33] "1"
## [34] "Abejorral"
## [35] "Abrego"
## [36] "Abriaquí"
## [37] "Acacías"
## [38] "Acandi"
## [39] "Acevedo"
## [40] "Achi"
## [41] "Agrado"
## [42] "Agua De Dios"
## [43] "Aguachica"
## [44] "Aguada"
## [45] "Aguadas"
## [46] "Aguazul"
## [47] "Agustin Codazzi"
## [48] "Aipe"
## [49] "Alban"
## [50] "Alban (San Jose)"
## [51] "Albania"
## [52] "Alcala"
## [53] "Aldana"
## [54] "Alejandría"

```

[55] "Algarrobo"
 ## [56] "Algeciras"
 ## [57] "Almaguer"
 ## [58] "Almeida"
 ## [59] "Alpujarra"
 ## [60] "Altamira"
 ## [61] "Alto Baudo (Pie De Pato)"
 ## [62] "Altos Del Rosario"
 ## [63] "Alvarado"
 ## [64] "Amagá"
 ## [65] "Amalfi"
 ## [66] "Ambalema"
 ## [67] "Anapoima"
 ## [68] "Ancuya"
 ## [69] "Andalucia"
 ## [70] "Andes"
 ## [71] "Angelopolis"
 ## [72] "Angostura"
 ## [73] "Anolaima"
 ## [74] "Anori"
 ## [75] "Anserma"
 ## [76] "Ansermanuevo"
 ## [77] "Anza"
 ## [78] "Anzoategui"
 ## [79] "Apartadó"
 ## [80] "Apia"
 ## [81] "Aquitania"
 ## [82] "Aracataca"
 ## [83] "Aranzazu"
 ## [84] "Aratoca"
 ## [85] "Arauca"
 ## [86] "Araucuita"
 ## [87] "Arbelaez"
 ## [88] "Arboleda (Berruecos)"
 ## [89] "Arboledas"
 ## [90] "Arboletes"
 ## [91] "Arcabuco"
 ## [92] "Arenal"
 ## [93] "Argelia"
 ## [94] "Ariguani (El Dificil)"
 ## [95] "Arjona"
 ## [96] "Armenia"
 ## [97] "Armero (Guayabal)"
 ## [98] "Arroyohondo"
 ## [99] "Astrea"
 ## [100] "Ataco"
 ## [101] "Atrato"
 ## [102] "Ayapel"
 ## [103] "Bagado"
 ## [104] "Bahia Solano (Mutis)"
 ## [105] "Bajo Baudo (Pizarro)"
 ## [106] "Balboa"
 ## [107] "Baranoa"
 ## [108] "Baraya"

[109] "Barbacoas"
 ## [110] "Barbosa"
 ## [111] "Barichara"
 ## [112] "Barranca De Upia"
 ## [113] "Barrancabermeja"
 ## [114] "Barrancas"
 ## [115] "Barranco De Loba"
 ## [116] "Barranco Minas (Cd)"
 ## [117] "Barranquilla"
 ## [118] "Becerril"
 ## [119] "Belalcazar"
 ## [120] "Belen"
 ## [121] "Belén De Bajira"
 ## [122] "Belen De Los Andaquies"
 ## [123] "Belen De Umbria"
 ## [124] "Bello"
 ## [125] "Belmira"
 ## [126] "Beltran"
 ## [127] "Berbeo"
 ## [128] "Betania"
 ## [129] "Beteitiva"
 ## [130] "Betulia"
 ## [131] "Bituima"
 ## [132] "Boavita"
 ## [133] "Bochalema"
 ## [134] "Bogota"
 ## [135] "Bojaca"
 ## [136] "Bojaya (Bellavista)"
 ## [137] "Bolivar"
 ## [138] "Bosconia"
 ## [139] "Boyaca"
 ## [140] "Briceno"
 ## [141] "Bucaramanga"
 ## [142] "Bucarasica"
 ## [143] "Buenaventura"
 ## [144] "Buenavista"
 ## [145] "Buenos Aires"
 ## [146] "Buesaco"
 ## [147] "Buga"
 ## [148] "Bugalagrande"
 ## [149] "Buritica"
 ## [150] "Busbanza"
 ## [151] "Cabrerera"
 ## [152] "Cabuyaro"
 ## [153] "Cacahual (Cd)"
 ## [154] "Caceres"
 ## [155] "Cachipay"
 ## [156] "Cachira"
 ## [157] "Cacota"
 ## [158] "Caicedo"
 ## [159] "Caicedonia"
 ## [160] "Caimito"
 ## [161] "Cajamarca"
 ## [162] "Cajibio"

[163] "Cajica"
 ## [164] "Calamar"
 ## [165] "Calarca"
 ## [166] "Caldas"
 ## [167] "Caldono"
 ## [168] "Cali"
 ## [169] "California"
 ## [170] "Caloto"
 ## [171] "Campamento"
 ## [172] "Campo De La Cruz"
 ## [173] "Campoalegre"
 ## [174] "Campohermoso"
 ## [175] "Canalete"
 ## [176] "Candelaria"
 ## [177] "Cantagallo"
 ## [178] "Canton De San Pablo (Managru)"
 ## [179] "Cañasgordas"
 ## [180] "Caparrapi"
 ## [181] "Capitanejo"
 ## [182] "Caqueza"
 ## [183] "Caracoli"
 ## [184] "Caramanta"
 ## [185] "Carcasi"
 ## [186] "Carepa"
 ## [187] "Carmen De Apicala"
 ## [188] "Carmen De Carupa"
 ## [189] "Carmen De Viboral"
 ## [190] "Carmen Del Darien"
 ## [191] "Carolina"
 ## [192] "Cartagena"
 ## [193] "Cartagena Del Chaira"
 ## [194] "Cartago"
 ## [195] "Caruru"
 ## [196] "Casabianca"
 ## [197] "Castilla La Nueva"
 ## [198] "Caucasia"
 ## [199] "Cepita"
 ## [200] "Cerete"
 ## [201] "Cerinza"
 ## [202] "Cerrito"
 ## [203] "Cerro San Antonio"
 ## [204] "Certegui"
 ## [205] "Chachagui"
 ## [206] "Chaguani"
 ## [207] "Chalan"
 ## [208] "Chameza"
 ## [209] "Chaparral"
 ## [210] "Charala"
 ## [211] "Charta"
 ## [212] "Chia"
 ## [213] "Chigorodo"
 ## [214] "Chima"
 ## [215] "Chimichagua"
 ## [216] "Chinacota"

[217] "Chinavita"
[218] "Chinchina"
[219] "Chinu"
[220] "Chipaque"
[221] "Chipata"
[222] "Chiquinquira"
[223] "Chiquiza"
[224] "Chiriguana"
[225] "Chiscas"
[226] "Chita"
[227] "Chitaga"
[228] "Chitaraque"
[229] "Chivata"
[230] "Chivolo"
[231] "Chivor"
[232] "Choachi"
[233] "Choconta"
[234] "Cicuco"
[235] "Cienaga"
[236] "Cienaga De Oro"
[237] "Cienega"
[238] "Cimitarra"
[239] "Circasia"
[240] "Cisneros"
[241] "Clemencia"
[242] "Cocorná"
[243] "Coello"
[244] "Cogua"
[245] "Colombia"
[246] "Colon"
[247] "Colon (Genova)"
[248] "Coloso (Ricaurte)"
[249] "Combita"
[250] "Concepcion"
[251] "Concordia"
[252] "Condoto"
[253] "Confines"
[254] "Consaca"
[255] "Contadero"
[256] "Contratacion"
[257] "Convencion"
[258] "Copacabana"
[259] "Coper"
[260] "Córdoba"
[261] "Corinto"
[262] "Coromoro"
[263] "Corozal"
[264] "Corrales"
[265] "Cota"
[266] "Cotorra"
[267] "Covarachia"
[268] "Coveñas"
[269] "Coyaima"
[270] "Cravo Norte"

[271] "Cuaspud (Carlosama)"
 ## [272] "Cubara"
 ## [273] "Cubarral"
 ## [274] "Cucaita"
 ## [275] "Cucunuba"
 ## [276] "Cucuta"
 ## [277] "Cucutilla"
 ## [278] "Cuitiva"
 ## [279] "Cumaral"
 ## [280] "Cumaribo"
 ## [281] "Cumbal"
 ## [282] "Cumbitara"
 ## [283] "Cunday"
 ## [284] "Curillo"
 ## [285] "Curiti"
 ## [286] "Curumani"
 ## [287] "Dabeiba"
 ## [288] "Dagua"
 ## [289] "Darien"
 ## [290] "Dibulla"
 ## [291] "Distraccion"
 ## [292] "Dolores"
 ## [293] "Donmatías"
 ## [294] "Dosquebradas"
 ## [295] "Duitama"
 ## [296] "Durania"
 ## [297] "Ebejico"
 ## [298] "El Aguila"
 ## [299] "El Bagre"
 ## [300] "El Banco"
 ## [301] "El Cairo"
 ## [302] "El Calvario"
 ## [303] "El Carmen"
 ## [304] "El Carmen De Atrato"
 ## [305] "El Carmen De Bolivar"
 ## [306] "El Carmen De Chucuri"
 ## [307] "El Castillo"
 ## [308] "El Cerrito"
 ## [309] "El Charco"
 ## [310] "El Cocuy"
 ## [311] "El Colegio"
 ## [312] "El Copey"
 ## [313] "El Doncello"
 ## [314] "El Dorado"
 ## [315] "El Dovio"
 ## [316] "El Encanto (Cd)"
 ## [317] "El Espino"
 ## [318] "El Guacamayo"
 ## [319] "El Guamo"
 ## [320] "El Molino"
 ## [321] "El Paso"
 ## [322] "El Paujil"
 ## [323] "El Peñol"
 ## [324] "El Peñon"

[325] "El Piñon"
 ## [326] "El Playon"
 ## [327] "El Reten"
 ## [328] "El Retorno"
 ## [329] "El Roble"
 ## [330] "El Rosal"
 ## [331] "El Rosario"
 ## [332] "El Tablon"
 ## [333] "El Tambo"
 ## [334] "El Tarra"
 ## [335] "El Zulia"
 ## [336] "Elias"
 ## [337] "Encino"
 ## [338] "Enciso"
 ## [339] "Entrerrios"
 ## [340] "Envigado"
 ## [341] "Espinal"
 ## [342] "Facatativa"
 ## [343] "Falan"
 ## [344] "Filadelfia"
 ## [345] "Filandia"
 ## [346] "Firavitoba"
 ## [347] "Flandes"
 ## [348] "Florencia"
 ## [349] "Floresta"
 ## [350] "Florian"
 ## [351] "Florida"
 ## [352] "Floridablanca"
 ## [353] "Fomeque"
 ## [354] "Fonseca"
 ## [355] "Fortul"
 ## [356] "Fosca"
 ## [357] "Francisco Pizarro (Salahonda)"
 ## [358] "Fredonia"
 ## [359] "Fresno"
 ## [360] "Frontino"
 ## [361] "Fuente De Oro"
 ## [362] "Fundacion"
 ## [363] "Funes"
 ## [364] "Funza"
 ## [365] "Fuquene"
 ## [366] "Fusagasugá"
 ## [367] "Gachala"
 ## [368] "Gachancipa"
 ## [369] "Gachantiva"
 ## [370] "Gacheta"
 ## [371] "Galan"
 ## [372] "Galapa"
 ## [373] "Galeras (Nueva Granada)"
 ## [374] "Gama"
 ## [375] "Gamarra"
 ## [376] "Gambita"
 ## [377] "Gameza"
 ## [378] "Garagoa"

[379] "Garzon"
[380] "Genova"
[381] "Gigante"
[382] "Ginebra"
[383] "Giraldo"
[384] "Girardot"
[385] "Girardota"
[386] "Giron"
[387] "Gomez Plata"
[388] "Gonzalez"
[389] "Gramalote"
[390] "Granada"
[391] "Guaca"
[392] "Guacamayas"
[393] "Guacari"
[394] "Guachenè"
[395] "Guacheta"
[396] "Guachucal"
[397] "Guadalupe"
[398] "Guaduas"
[399] "Guaitarilla"
[400] "Gualmatan"
[401] "Guamal"
[402] "Guamo"
[403] "Guapi"
[404] "Guapota"
[405] "Guaranda"
[406] "Guarne"
[407] "Guasca"
[408] "Guatape"
[409] "Guataqui"
[410] "Guatavita"
[411] "Guateque"
[412] "Guatica"
[413] "Guavata"
[414] "Guayabal De Siquima"
[415] "Guayabetal"
[416] "Guayata"
[417] "Guepsa"
[418] "Guican"
[419] "Gutierrez"
[420] "Hacari"
[421] "Hatillo De Loba"
[422] "Hato"
[423] "Hato Corozal"
[424] "Hatonuevo"
[425] "Heliconia"
[426] "Herran"
[427] "Herveo"
[428] "Hispania"
[429] "Hobo"
[430] "Honda"
[431] "Ibague"
[432] "Icononzo"

[433] "Iles"
[434] "Imues"
[435] "Inza"
[436] "Ipiales"
[437] "Iquira"
[438] "Isnos (San Jose De Isnos)"
[439] "Itagüí"
[440] "Itsmina"
[441] "Ituango"
[442] "Iza"
[443] "Jambalo"
[444] "Jamundi"
[445] "Jardin"
[446] "Jenesano"
[447] "Jerico"
[448] "Jerusalen"
[449] "Jesus Maria"
[450] "Jordan"
[451] "Juan De Acosta"
[452] "Junin"
[453] "Jurado"
[454] "La Apartada"
[455] "La Argentina"
[456] "La Belleza"
[457] "La Calera"
[458] "La Capilla"
[459] "La Ceja"
[460] "La Celia"
[461] "La Chorrera (Cd)"
[462] "La Cruz"
[463] "La Cumbre"
[464] "La Dorada"
[465] "La Esperanza"
[466] "La Estrella"
[467] "La Florida"
[468] "La Gloria"
[469] "La Jagua De Ibirico"
[470] "La Jagua Del Pilar"
[471] "La Llanada"
[472] "La Macarena"
[473] "La Merced"
[474] "La Mesa"
[475] "La Montanita"
[476] "La Palma"
[477] "La Paz"
[478] "La Pedrera (Cd)"
[479] "La Peña"
[480] "La Pintada"
[481] "La Plata"
[482] "La Playa"
[483] "La Primavera"
[484] "La Salina"
[485] "La Sierra"
[486] "La Tebaida"

[487] "La Tola"
 ## [488] "La Union"
 ## [489] "La Uribe"
 ## [490] "La Uvita"
 ## [491] "La Vega"
 ## [492] "La Victoria"
 ## [493] "La Victoria (Cd)"
 ## [494] "La Virginia"
 ## [495] "Labateca"
 ## [496] "Labranzagrande"
 ## [497] "Landazuri"
 ## [498] "Lebrija"
 ## [499] "Leiva"
 ## [500] "Lejanias"
 ## [501] "Lenguazaque"
 ## [502] "Lerida"
 ## [503] "Leticia"
 ## [504] "Libano"
 ## [505] "Liborina"
 ## [506] "Linares"
 ## [507] "Litoral Del Bajo San Juan"
 ## [508] "Lloro"
 ## [509] "Lopez (Micay)"
 ## [510] "Lorica"
 ## [511] "Los Andes (Sotomayor)"
 ## [512] "Los córdobas"
 ## [513] "Los Palmitos"
 ## [514] "Los Patios"
 ## [515] "Los Santos"
 ## [516] "Lourdes"
 ## [517] "Luruaco"
 ## [518] "Macanal"
 ## [519] "Macaravita"
 ## [520] "Maceo"
 ## [521] "Macheta"
 ## [522] "Madrid"
 ## [523] "Magangue"
 ## [524] "Magui (Payan)"
 ## [525] "Mahates"
 ## [526] "Maicao"
 ## [527] "Majagual"
 ## [528] "Malaga"
 ## [529] "Malambo"
 ## [530] "Mallama (Piedrancha)"
 ## [531] "Manati"
 ## [532] "Manaure"
 ## [533] "Manaure Balcon Del Cesar"
 ## [534] "Mani"
 ## [535] "Manizales"
 ## [536] "Manta"
 ## [537] "Manzanares"
 ## [538] "Mapiripan"
 ## [539] "Mapiripana (Cd)"
 ## [540] "Margarita"

[541] "Maria La Baja"
[542] "Marinilla"
[543] "Maripi"
[544] "Mariquita"
[545] "Marmato"
[546] "Marquetalia"
[547] "Marsella"
[548] "Marulanda"
[549] "Matanza"
[550] "Medellín"
[551] "Medina"
[552] "Medio Atrato"
[553] "Medio Baudo (Boca De Pepe)"
[554] "Medio San Juan"
[555] "Melgar"
[556] "Mercaderes"
[557] "Mesetas"
[558] "Milan"
[559] "Miraflores"
[560] "Miranda"
[561] "Miriti Parana (Cd)"
[562] "Mistrato"
[563] "Mitu"
[564] "Mocoa"
[565] "Mogotes"
[566] "Molagavita"
[567] "Momil"
[568] "Mompos"
[569] "Mongua"
[570] "Mongui"
[571] "Moniquira"
[572] "Montebello"
[573] "Montecristo"
[574] "Montelibano"
[575] "Montenegro"
[576] "Montería"
[577] "Monterrey"
[578] "Moñitos"
[579] "Morales"
[580] "Morelia"
[581] "Morroa"
[582] "Mosquera"
[583] "Motavita"
[584] "Municipio Extranjero Desconocido"
[585] "Murillo"
[586] "Murindo"
[587] "Mutata"
[588] "Mutiscua"
[589] "Muzo"
[590] "Nariño"
[591] "Nataga"
[592] "Natagaima"
[593] "Nechi"
[594] "Necocli"

[595] "Neira"
 ## [596] "Neiva"
 ## [597] "Nemocon"
 ## [598] "Nilo"
 ## [599] "Nimaima"
 ## [600] "Nobsa"
 ## [601] "Nocaima"
 ## [602] "Norcasia"
 ## [603] "Norosi"
 ## [604] "Novita"
 ## [605] "Nueva Granada"
 ## [606] "Nuevo Colon"
 ## [607] "Nunchia"
 ## [608] "Nuqui"
 ## [609] "Obando"
 ## [610] "Ocamonte"
 ## [611] "Ocaña"
 ## [612] "Oiba"
 ## [613] "Oicata"
 ## [614] "Olaya"
 ## [615] "Olaya Herrera(Bocas De Satinga"
 ## [616] "Onzaga"
 ## [617] "Oporapa"
 ## [618] "Orito"
 ## [619] "Orocue"
 ## [620] "Ortega"
 ## [621] "Ospina"
 ## [622] "Ospina Perez (Venecia)"
 ## [623] "Otanche"
 ## [624] "Ovejas"
 ## [625] "Pachavita"
 ## [626] "Pacho"
 ## [627] "Pacoa (Cd)"
 ## [628] "Pacora"
 ## [629] "Padilla"
 ## [630] "Paez"
 ## [631] "Paicol"
 ## [632] "Pailitas"
 ## [633] "Paime"
 ## [634] "Paipa"
 ## [635] "Pajarito"
 ## [636] "Palermo"
 ## [637] "Palestina"
 ## [638] "Palmar"
 ## [639] "Palmar De Varela"
 ## [640] "Palmas Socorro"
 ## [641] "Palmira"
 ## [642] "Palmito"
 ## [643] "Palocabildo"
 ## [644] "Pamplona"
 ## [645] "Pamplonita"
 ## [646] "Pana Pana (Campo Alegre) (Cd)"
 ## [647] "Pandi"
 ## [648] "Panqueba"

[649] "Papunaua (Morichal) (Cd)"
 ## [650] "Paramo"
 ## [651] "Paratebueno"
 ## [652] "Pasca"
 ## [653] "Pasto"
 ## [654] "Patia (El Bordo)"
 ## [655] "Pauna"
 ## [656] "Paya"
 ## [657] "Paz De Ariporo"
 ## [658] "Paz De Rio"
 ## [659] "Pedraza"
 ## [660] "Pelaya"
 ## [661] "Pensilvania"
 ## [662] "Peñol"
 ## [663] "Peque"
 ## [664] "Pereira"
 ## [665] "Pesca"
 ## [666] "Piamonte"
 ## [667] "Piedecuesta"
 ## [668] "Piedras"
 ## [669] "Piendamo"
 ## [670] "Pijao"
 ## [671] "Pijiño Del Carmen (Pijiño)"
 ## [672] "Pinchote"
 ## [673] "Pinillos"
 ## [674] "Piojo"
 ## [675] "Pisba"
 ## [676] "Pital"
 ## [677] "Pitalito"
 ## [678] "Pivijay"
 ## [679] "Planadas"
 ## [680] "Planeta Rica"
 ## [681] "Plato"
 ## [682] "Policarpa"
 ## [683] "Polo Nuevo"
 ## [684] "Ponedera"
 ## [685] "Popayan"
 ## [686] "Pore"
 ## [687] "Potosi"
 ## [688] "Pradera"
 ## [689] "Prado"
 ## [690] "Providencia"
 ## [691] "Pueblo Bello"
 ## [692] "Pueblo Nuevo"
 ## [693] "Pueblo Rico"
 ## [694] "Pueblorrico"
 ## [695] "Puebloviejo"
 ## [696] "Puente Nacional"
 ## [697] "Puerres"
 ## [698] "Puerto Alegria (Cd)"
 ## [699] "Puerto Arica (Cd)"
 ## [700] "Puerto Asis"
 ## [701] "Puerto Berrío"
 ## [702] "Puerto Boyaca"

[703] "Puerto Caicedo"
 ## [704] "Puerto Carreño"
 ## [705] "Puerto Colombia"
 ## [706] "Puerto Colombia (Cd)"
 ## [707] "Puerto Concordia"
 ## [708] "Puerto Escondido"
 ## [709] "Puerto Gaitan"
 ## [710] "Puerto Guzman"
 ## [711] "Puerto Inirida"
 ## [712] "Puerto Leguizamo"
 ## [713] "Puerto Libertador"
 ## [714] "Puerto Lleras"
 ## [715] "Puerto Lopez"
 ## [716] "Puerto Nare (La Magdalena)"
 ## [717] "Puerto Nariño"
 ## [718] "Puerto Parra"
 ## [719] "Puerto Rico"
 ## [720] "Puerto Rondon"
 ## [721] "Puerto Salgar"
 ## [722] "Puerto Santander"
 ## [723] "Puerto Santander (Cd)"
 ## [724] "Puerto Tejada"
 ## [725] "Puerto Triunfo"
 ## [726] "Puerto Wilches"
 ## [727] "Puli"
 ## [728] "Pupiales"
 ## [729] "Purace"
 ## [730] "Purificacion"
 ## [731] "Purisima"
 ## [732] "Quebradanegra"
 ## [733] "Quetame"
 ## [734] "Quibdo"
 ## [735] "Quimbaya"
 ## [736] "Quinchia"
 ## [737] "Quipama"
 ## [738] "Quipile"
 ## [739] "Rafael Reyes (Apulo)"
 ## [740] "Ragonvalia"
 ## [741] "Ramiriqui"
 ## [742] "Raquira"
 ## [743] "Recetor"
 ## [744] "Regidor"
 ## [745] "Remedios"
 ## [746] "Remolino"
 ## [747] "Repelon"
 ## [748] "Restrepo"
 ## [749] "Retiro"
 ## [750] "Ricaurte"
 ## [751] "Rio De Oro"
 ## [752] "Rio Iro"
 ## [753] "Rio Viejo"
 ## [754] "Rioblanco"
 ## [755] "Riofrio"
 ## [756] "Riohacha"

[757] "Rionegro"
[758] "Rioquito"
[759] "Riosucio"
[760] "Risaralda"
[761] "Rivera"
[762] "Roberto Payan (San Jose)"
[763] "Robles (La Paz)"
[764] "Roldanillo"
[765] "Roncesvalles"
[766] "Rondon"
[767] "Rosas"
[768] "Rovira"
[769] "Sabana De Torres"
[770] "Sabanagrande"
[771] "Sabanalarga"
[772] "Sabanas De San Angel"
[773] "Sabaneta"
[774] "Saboya"
[775] "Sacama"
[776] "Sachica"
[777] "Sahagun"
[778] "Saladoblanco"
[779] "Salamina"
[780] "Salazar"
[781] "Saldaña"
[782] "Salento"
[783] "Salgar"
[784] "Samaca"
[785] "Samana"
[786] "Samaniego"
[787] "Sampues"
[788] "San Agustin"
[789] "San Alberto"
[790] "San Andres"
[791] "San Andres Sotavento"
[792] "San Antero"
[793] "San Antonio"
[794] "San Antonio De Tequendama"
[795] "San Benito"
[796] "San Benito Abad"
[797] "San Bernardo"
[798] "San Bernardo Del Viento"
[799] "San Calixto"
[800] "San Carlos"
[801] "San Carlos De Guaroa"
[802] "San Cayetano"
[803] "San Cristobal"
[804] "San Diego"
[805] "San Eduardo"
[806] "San Estanislao"
[807] "San Felipe (Cd)"
[808] "San Fernando"
[809] "San Francisco"
[810] "San Gil"

[811] "San Jacinto"
 ## [812] "San Jacinto Del Cauca"
 ## [813] "San Jerónimo"
 ## [814] "San Joaquin"
 ## [815] "San Jose"
 ## [816] "San Jose De La Montana"
 ## [817] "San Jose De Miranda"
 ## [818] "San Jose De Pare"
 ## [819] "San Jose De Ure"
 ## [820] "San Jose Del Fragua"
 ## [821] "San Jose Del Guaviare"
 ## [822] "San Jose Del Palmar"
 ## [823] "San Juan De Arama"
 ## [824] "San Juan De Betulia"
 ## [825] "San Juan De Rio Seco"
 ## [826] "San Juan de Urabá"
 ## [827] "San Juan Del Cesar"
 ## [828] "San Juan Nepomuceno"
 ## [829] "San Juanito"
 ## [830] "San Lorenzo"
 ## [831] "San Luis"
 ## [832] "San Luis De Gaceno"
 ## [833] "San Luis De Palenque"
 ## [834] "San Marcos"
 ## [835] "San Martin"
 ## [836] "San Martin De Loba"
 ## [837] "San Mateo"
 ## [838] "San Miguel"
 ## [839] "San Miguel (La Dorada)"
 ## [840] "San Miguel De Sema"
 ## [841] "San Onofre"
 ## [842] "San Pablo"
 ## [843] "San Pablo De Borbur"
 ## [844] "San Pedro"
 ## [845] "San Pedro De Cartago"
 ## [846] "San Pedro De Los Milagros"
 ## [847] "San Pedro De Uraba"
 ## [848] "San Pelayo"
 ## [849] "San Rafael"
 ## [850] "San Roque"
 ## [851] "San Sebastian"
 ## [852] "San Sebastian De Buenavista"
 ## [853] "San Vicente De Chucuri"
 ## [854] "San Vicente Del Caguan"
 ## [855] "San Vicente Ferrer"
 ## [856] "San Zenon"
 ## [857] "Sandona"
 ## [858] "Santa Ana"
 ## [859] "Santa Barbara"
 ## [860] "Santa Barbara (Iscuande)"
 ## [861] "Santa Barbara De Pinto"
 ## [862] "Santa Catalina"
 ## [863] "Santa Cruz (Guachaves)"
 ## [864] "Santa Helena Del Opon"

[865] "Santa Isabel"
 ## [866] "Santa Lucia"
 ## [867] "Santa Maria"
 ## [868] "Santa Martha"
 ## [869] "Santa Rosa"
 ## [870] "Santa Rosa De Cabal"
 ## [871] "Santa Rosa De Osos"
 ## [872] "Santa Rosa De Viterbo"
 ## [873] "Santa Rosa Del Sur"
 ## [874] "Santa Rosalia"
 ## [875] "Santa Sofia"
 ## [876] "Santana"
 ## [877] "Santander De Quilichao"
 ## [878] "Santiago"
 ## [879] "Santo Domingo"
 ## [880] "Santo Tomas"
 ## [881] "Santuario"
 ## [882] "Sapuyes"
 ## [883] "Saravena"
 ## [884] "Sardinata"
 ## [885] "Sasaima"
 ## [886] "Sativanorte"
 ## [887] "Sativasur"
 ## [888] "Segovia"
 ## [889] "Sesquile"
 ## [890] "Sevilla"
 ## [891] "Siachoque"
 ## [892] "Sibate"
 ## [893] "Sibundoy"
 ## [894] "Silos"
 ## [895] "Silvania"
 ## [896] "Silvia"
 ## [897] "Simacota"
 ## [898] "Simijaca"
 ## [899] "Simiti"
 ## [900] "Since"
 ## [901] "Sincelejo"
 ## [902] "Sipi"
 ## [903] "Sitio Nuevo"
 ## [904] "Soacha"
 ## [905] "Soata"
 ## [906] "Socha"
 ## [907] "Socorro"
 ## [908] "Socota"
 ## [909] "Sogamoso"
 ## [910] "Solano"
 ## [911] "Soledad"
 ## [912] "Solita"
 ## [913] "Somondoco"
 ## [914] "Sonson"
 ## [915] "Sopetran"
 ## [916] "Soplaviento"
 ## [917] "Sopo"
 ## [918] "Sora"

[919] "Soraca"
[920] "Sotaquira"
[921] "Sotara"
[922] "Suaita"
[923] "Suan"
[924] "Suarez"
[925] "Suaza"
[926] "Subachoque"
[927] "Sucre"
[928] "Suesca"
[929] "Supata"
[930] "Supia"
[931] "Surata"
[932] "Susa"
[933] "Susacon"
[934] "Sutamarchan"
[935] "Sutatausa"
[936] "Sutatenza"
[937] "Tabio"
[938] "Tado"
[939] "Talaigua Nuevo"
[940] "Tamalameque"
[941] "Tamara"
[942] "Tame"
[943] "Tamesis"
[944] "Taminango"
[945] "Tangua"
[946] "Taraira"
[947] "Tarapaca (Cd)"
[948] "Taraza"
[949] "Tarqui"
[950] "Tarso"
[951] "Tasco"
[952] "Tauramena"
[953] "Tausa"
[954] "Tello"
[955] "Tena"
[956] "Tenerife"
[957] "Tenjo"
[958] "Tenza"
[959] "Teorama"
[960] "Teruel"
[961] "Tesalia"
[962] "Tibacuy"
[963] "Tibana"
[964] "Tibasosa"
[965] "Tibirita"
[966] "Tibu"
[967] "Tierralta"
[968] "Timana"
[969] "Timbio"
[970] "Timbiqui"
[971] "Tinjaca"
[972] "Tipacoque"

[973] "Tiquisio (Puerto Rico)"
 ## [974] "Titiribi"
 ## [975] "Toca"
 ## [976] "Tocaima"
 ## [977] "Tocancipa"
 ## [978] "Togui"
 ## [979] "Toledo"
 ## [980] "Tolu"
 ## [981] "Toluviejo"
 ## [982] "Tona"
 ## [983] "Topaga"
 ## [984] "Topaipi"
 ## [985] "Toribio"
 ## [986] "Toro"
 ## [987] "Tota"
 ## [988] "Totoro"
 ## [989] "Trinidad"
 ## [990] "Trujillo"
 ## [991] "Tubara"
 ## [992] "Tuchin"
 ## [993] "Tulua"
 ## [994] "Tumaco"
 ## [995] "Tunja"
 ## [996] "Tunungua"
 ## [997] "Tuquerres"
 ## [998] "Turbaco"
 ## [999] "Turbana"
 ## [1000] "Turbo"
 ## [1001] "Turmeque"
 ## [1002] "Tuta"
 ## [1003] "Tutaza"
 ## [1004] "Ubala"
 ## [1005] "Ubaque"
 ## [1006] "Ubate"
 ## [1007] "Ulloa"
 ## [1008] "Umbita"
 ## [1009] "Une"
 ## [1010] "Unguia"
 ## [1011] "Union Panamericana"
 ## [1012] "Uramita"
 ## [1013] "Uribia"
 ## [1014] "Urrao"
 ## [1015] "Urumita"
 ## [1016] "Usiacuri"
 ## [1017] "Utica"
 ## [1018] "Valdivia"
 ## [1019] "Valencia"
 ## [1020] "Valle De San Jose"
 ## [1021] "Valle De San Juan"
 ## [1022] "Valle Del Guamuez"
 ## [1023] "Valledupar"
 ## [1024] "Valparaíso"
 ## [1025] "Vegachi"
 ## [1026] "Velez"

```
## [1027] "Venadillo"
## [1028] "Venecia"
## [1029] "Ventaquemada"
## [1030] "Vergara"
## [1031] "Versalles"
## [1032] "Vetas"
## [1033] "Viani"
## [1034] "Victoria"
## [1035] "Vigia Del Fuerte"
## [1036] "Vijes"
## [1037] "Villa Caro"
## [1038] "Villa De Leyva"
## [1039] "Villa Del Rosario"
## [1040] "Villagarzon"
## [1041] "Villagomez"
## [1042] "Villahermosa"
## [1043] "Villamaria"
## [1044] "Villanueva"
## [1045] "Villapinzon"
## [1046] "Villarica"
## [1047] "Villavicencio"
## [1048] "Villavieja"
## [1049] "Villeta"
## [1050] "Viota"
## [1051] "Viracacha"
## [1052] "Vistahermosa"
## [1053] "Viterbo"
## [1054] "Yacopi"
## [1055] "Yacuanquer"
## [1056] "Yaguara"
## [1057] "Yali"
## [1058] "Yarumal"
## [1059] "Yavarate (Cd)"
## [1060] "Yolombo"
## [1061] "Yondo (Casabe)"
## [1062] "Yopal"
## [1063] "Yotoco"
## [1064] "Yumbo"
## [1065] "Zambrano"
## [1066] "Zapatoca"
## [1067] "Zapayan"
## [1068] "Zaragoza"
## [1069] "Zarzal"
## [1070] "Zetaquira"
## [1071] "Zipacon"
## [1072] "Zipaquira"
## [1073] "Zona Bananera"
```

Luego, se verifica la concordancia de los códigos y nombres con ayuda de la codificación Divipola:

1. Al analizar que códigos no están en la lista, se encontraron los siguientes:

```
## # A tibble: 40 x 4
```

```
##      cod_mun_o municipio_ocurrencia      departamento_ocurrencia cantidad
##      <chr>      <chr>      <chr>      <int>
## 1 000      * Amazonas. Municipio Desconocido Amazonas      46
## 2 000      * Arauca. Municipio Desconocido Arauca      8
## 3 000      * Atlantico. Municipio Desconocido Atlántico      31
## 4 000      * Bolivar. Municipio Desconocido Bolívar      52
## 5 000      * Boyaca. Municipio Desconocido Boyacá      14
## 6 000      * Caldas. Municipio Desconocido Caldas      16
## 7 000      * Caqueta. Municipio Desconocido Caquetá      34
## 8 000      * Casanare. Municipio Desconocido Casanare      8
## 9 000      * Cauca. Municipio Desconocido Cauca      88
## 10 000      * Cesar. Municipio Desconocido Cesar      21
## # i 30 more rows
```

Área Con respecto a la variable **area**, corresponden a la ubicación donde ocurrieron los hechos de violencia. Según las fichas de SIVIGILA las categorías corresponden a: (1) Cabecera municipal, (2) Centro poblado o (3) Rural disperso.

```
##      1      2      3
## 691412 67836 114038
```

Hora del hecho

esta en tipo character hasta 2017 toma valores coherentes con hora. En 2018 toma decimales y en el resto toma valores boolean o NA. Se atribuye a que a partir de cierta versión no se pide la hora lo que explica los 572257 registros con NA.

```
## [1] 0.6552916
```

Al corresponder a un porcentaje muy alto de NA se elimina esta variable, pues no es son demasiados datos por imputar.

Modalidad de violencia

De acuerdo al diccionario existen dos grupos de modalidad: violencia no sexual y violencia sexual, cada una con diferentes tipos. Si la víctima sufrió violencia no sexual se registra el tipo en la variable **naturaleza** y si sufrió violencia sexual se registra el tipo en la variable **nat_viosex**

- **Violencia no sexual:** 1= Violencia Física, 2= Violencia Psicológica, 3= Negligencia y Abandono

```
##      1      10      11 11001      12      2      3 32606      4 44068 44110
## 447963      35      84      1 5028 85351 97393      1 47685      1      1
##      5      6      7      8      9 NA's
## 2190 4623 180 45      5 182700
```

- **Violencia sexual:** 5 = Acoso sexual, 6 = Acceso carnal, 7 = Explotación sexual, 10 = Trata de personas, 12= Actos sexuales, 14 = Otras violencias sexuales, 15 = Mutilación Genital

```
##      10      12      14      15      2      4 43813 44068 44110      5      6
## 156 31526 19976 112      1 65472      1      1      1 20417 44261
##      7 NA's
## 743 690619
```

Lo primero que se observa es que las variables están tomando valores que no son indicativos entonces se convierten a NA. También se encontraron indicativos que no están definidos en el diccionario como: 4,8,9,11, a partir de las fichas de años anteriores, se conoce que 4=abuso sexual y 11=violencia sexual en conflicto armado entonces se convierte a 6 y 14 respectivamente. Para los demás casos no se pudo determinar que representa el indicativo entonces se convierten a NA

Ahora, por facilidad en el análisis y evitando la mayor cantidad de celdas vacías posibles, se decide unificar la información de ambas variables en una variable llamada **def_naturaleza**.

Mecanismo o arma

El diccionario de datos indica que la variable **armas** indica el mecanismo utilizado en la agresión y que es dependiente si la variable “Modalidad” es 1 = Violencia física. Sin embargo, en esta base se encuentran otras variables que parecen representar la misma característica: **otra_arma, otro_mec, cual_o_mec, arma y mecanismo_utilizado_para_la_agresion**

```
##      1      10      11      12      13      14      15      16      2      3      4
##  8710    321    507    273    786    373  16336      1  15644  65237  5694
##      5      6      7      8      9  NA's
##     18     17     26     92    10 759241
```

```
## $otra_arma
## [1] NA "PALOS" "INSULTOS" "GOLPES"
## [5] "golpes" "PALMADAS" "OBJETO" "GOLPES-INSULTO"
## [9] "EMPUJON" "nr" "PUÑOS" "PUÑO"
## [13] "SIN EIFORMACI" "puños" "PUÑOS Y PATADA" "NO INDICA"
## [17] "patadas" "NO" "MORDISCOS" "GOLPES Y AGARR"
## [21] "RELAC SEXUAL" "golpe" "puño" "ninguna"
## [25] "AMENAZAS" "PIDRAS" "GOLPE" "CACHETADA"
## [29] "NO REPORTA" "INSULTO" "ABANDONO" "Golpes"
## [33] "coco" "MANO" "SIN ARMAS" "fuerza"
## [37] "AHORCANDO" "INSULTOS HUMI" "INSULTOS PUÑO" "MANOS"
## [41] "ALCOHOL" "COREA" "PUÑETAZOS" "SD"
## [45] "golpes manos" "NINGUNO" "ESCOBA" "LOS BRAZOS"
## [49] "LA MANO" "golpe contuso" "cachetada" "ARAÑAZO"
## [53] "LAS MANOS" "las manos" "PATADA" "LOS DIENTES"
## [57] "na" "insultos" "GOLPE CON MANO" "golpe a mano"
## [61] "GOLPE CON OBJE" "correa" "MACHETE" "PATADAS"
## [65] "amenazas" "NOVIASGO" "CABEZASO" "puño insultos"
## [69] "ninguno" "noviasgo" "TIRONES" "PSICOLOGICA"
## [73] "los brazos" "CORTOPUNZANTE" "cuchillo" "NOVIAZGO"
## [77] "manos" "SUST CALIENTE" "noviazgo" "INSULTOS- AMEN"
## [81] "punta pie" "agresion verba" "CORDON PARA A" "EMPUJON E INSU"
## [85] "BOTELLA" "FUERZA" "GOLPES CON PU" "GAS PIMIENTA"
## [89] "NINGUNA" "AMENAZA" "GOLPES- GRITOS" "BORDE DE LA CA"
## [93] "GOLPES PUÑOS" "FUERZA FISICA" "GOLPES MANO" "SIN INFORMACIO"
## [97] "CONTUSION" "insultos amena" "no informa" "puños golpes"
## [101] "DESCONOCIDO-CO" "UN PALO" "mano" "EMPUJON ESCALE"
## [105] "no" "DESCONOCIDA" "puños y patada" "CELULAR"
## [109] "Objeto" "maltratos verb" "golpes insult" "PUÑOS PATADAS"
## [113] "SIN DATOS" "apreton manos" "PIEDRA" "bate"
## [117] "GOLPES ARUÑOS" "ARAÑAZOS AMEN" "GOLPES MANOS" "golpe en cara"
## [121] "NA" "SIN DATO" "NO APLICA" "recibe objeto"
```

## [125]	"CORREA"	"AMENZAS"	"contundente"	"ARAÑAZOS Y PEÑ"
## [129]	"signos de trau"	"LA AMARRAN Y L"	"PELLIZCOS"	"CABEZA"
## [133]	"GOLPES Y PATAD"	"BRAZOS"	"LANZA POR ESCA"	"cabeza y brazo"
## [137]	"UNA PUERTA"	"las piernas"	"GOLTES"	"INSULT-HUMILLA"
## [141]	"HUMILLACIONES"	"INSULTOS AMENA"	"GOLPE EN CARA"	"puñoshumillac"
## [145]	"GOLPÈS"	"GOLPES - AMENA"	"NEGLIGENCIA"	"ARAÑAZOS"
## [149]	"UÑAS"	"PIE PATADAS"	"insulto"	"INSULTOS-AMENA"
## [153]	"INSULTOS AMEN"	"pie"	"GOLPES Y PUÑOS"	"LA MANO"
## [157]	"AGRESION PUÑOS"	"UNA PATADA"	"JALONES"	"la mano"
## [161]	"29"	"INSULTOS AME"	"PALO"	"goles fisicos"
## [165]	"No aplica"	"insultos y hum"	"VERBAL"	"brazos"
## [169]	"insultos amen"	"golpe pie y ma"	"trapo"	"ahorcamiento"
## [173]	"golpès"	"golpes-insulto"	"TACO DE BILLAR"	"pie y mano"
## [177]	"PUÑETAZO"	"3"	"MANO PERFORADA"	"AGRECIION FISIC"
## [181]	"ZURRIAGO"	"palo"	"MANOS Y IES"	"SACUDIDA A DES"
## [185]	"PIES Y MANOS"	"GRITOS GOLPES"	"uñas"	"CON LA MANO"
## [189]	"7"	"FISICA"	"golpes pie y m"	"MALTRATO"
## [193]	"CACHETADAS Y E"	"PIES"	"CORREAS Y CHAN"	"NO REGISTRA"
## [197]	"ARRASTRE"	"FISICO"	"GOLPES Y EMPUJ"	"OBJETOS"
## [201]	"EMPUJONES"	"sin dato"	"ELEMENTOS DE C"	"PATADAS Y CACH"
## [205]	"VEHICULO"	"marihuana"	"CUCHILLO"	"NO RESGISTRA"
## [209]	"NO REGUSTRA"	"verbal"	"amenazas e ins"	"INSULTO HUMIL"
## [213]	"NO REGISTRA NI"	"TABLA DE MOLER"	"entierro arena"	"PUÑOS Y ARAÑON"
## [217]	"cachetadas"	"PUÑOS ARAÑAZO"	"ACCIDENTE DE T"	"insult amenaz"
## [221]	"PALMADAS Y GOL"	"contundete-puñ"	"GOLPES E INSUL"	"GOLPES PERSONA"
## [225]	"BOTELLAZO"	"PALOS Y CORREA"	"UNA LLAVES"	"golpesamenaza"
## [229]	"PUÑOS-GOLPES"	"GOLPES PUÑOS"	"golpes- palo"	"GOLPES PATADA"
## [233]	"UÑAs-GOLPES"	"GOLPES-PATADAS"	"CON UN PALO"	"GOLPERS-PATADA"
## [237]	"GOLPES Y PATA"	"GOLPE N CARA"	"CORREAZOS"	"GOLPE CON LA M"
## [241]	"fisico"	"GOLPES AMENAZA"	"FÌSICA"	"fisica"
## [245]	"PUÑO CERRADO"	"presion con la"	"arma fuego"	"ZAPATO"
## [249]	"empujoncachet"	"GOLPES EMPUJAR"	"sin informacio"	"MANO PUÑOS"
## [253]	"4"	"empujon"	"ACCI BICICLETA"	"SIN IDENTIFICA"
## [257]	"2"	"manos y uñas"	"puñetazo"	"TROMPA MALTRA"
## [261]	"NO ARMAS"	"SEDUCCION"	"AMENAZASINSUL"	"MANGUERA"
## [265]	"no armas golpe"	"NIGUNA"	"trauma cara"	"PLATO PLASTICO"
## [269]	"AMENAZAS INSUL"	"GOLPES FISICOS"	"ASESO CARNAL"	"enamoramiento"
## [273]	"SOLO VIOLENCIA"	"FISICO PUÑO"	"ESTRUJONES"	"bofetada"
## [277]	"PERSECUCION"	"CORREA ZAPATO"	"15"	"INSULTOS HUMIL"
## [281]	"MORBOSIDAD"	"CONTUNDENTE"	"INSLTOS"	"NO ESPECIFICO"
## [285]	"OTROS"	"222"	"XXX"	"xxx"
## [289]	"AGRESIONES"	"INSULTOS GOLPÈ"	"GOLPES PATADAS"	"NO SE ESTABLEC"
## [293]	"GOLPES EN CABE"	"AGRESION VERBA"	"golpes e insul"	"INSULTOSAMENA"
## [297]	"MANGUERA CALIE"	"GOLPES CON MAN"	"MADERA"	"CABLE"
## [301]	"s"	"GOLPESPUÑOS"	"FUNDA MACHETE"	"arañazo"
## [305]	"acido"	"PUÑO EN NARIZ"	"PALO CUCHARA"	"GOLPE PUÑO"
## [309]	"correazos"	"TRAUMAS MULTIP"	"PUNOS"	"MORDIDA"
## [313]	"no se tiene in"	"GOLPE DIRECTO"	"Puño"	"I"
## [317]	"GOLPES DIRECTO"	"INSULTOS UMIL"	"insumos cocina"	"TIJERAS"
## [321]	"VARILLA"	"MOTOCICLETA"	"INSULTO AMENA"	"NO LA DIJO"
## [325]	"manos puños"	"no aplica"	"palabras soece"	"DESCUIDO"
## [329]	"PATADAS Y PUÑO"	"PUÑOSPATADAS"	"GOLPE-PATADA"	"PUÑO Y PATADAS"
## [333]	"puños patada"	"ARMA CORTO SON"	"AGRESION FISIC"	"PIEDRAS-PUÑOS"
## [337]	"palabras"	"SIN DATRO"	"LESION PERSONA"	"VIOLENCIA FISI"

## [341]	"TABLA DE MADER"	"BATE DE BEISBO"	"VERBAL Y FISIC"	"PIEDRAS"
## [345]	"13"	"persuacion"	"PARED GOLPE"	"GOLPE CON PALO"
## [349]	"sicologico"	"GOLPE TUBO PVC"	"123"	"LOS PUÑOS"
## [353]	"automovil"	"ULTRAJE"	"MANOS Y PIES"	"zandalia"
## [357]	"INSULTOS HUM"	"violencia psic"	"OBJETO CONTUNF"	"OBJETO CONTUND"
## [361]	"PUÑETAZOS PATA"	"SIN INFORMACIÓ"	"AMENAZAS INSU"	"arma cortopunz"
## [365]	"PALO DE MADERA"	"INSULTOS Y HUM"	"AL PARECER"	"HALO EL CABELL"
## [369]	"Sin Dato"	"fuerza fisica"	"FISICAS"	"Insultos"
## [373]	"SURRIAGO CORR"	"SIN DATO"	"golpes punos"	"DISCUSION FAMI"
## [377]	"NO RESPONDE"	"igolpes"	"ARMA BLACA"	"con un palo"
## [381]	"PUÑOS Y ARAÑAZ"	"ABLACION"	"objetos"	"CACHETADAS"
## [385]	"TORCEDURA"	"AMENASA"	"PUNTA PIE"	"NO SABE NO RES"
## [389]	"Golpe con corr"	"Palmadas"	"GOLPÈ CON PALO"	"UNA PICADORA"
## [393]	"golpes con pie"	"PATADAS PUÑOS"	"JALONEOS"	"cabeza"
## [397]	"mordedura"	"GOLPES EMBARAZ"	"golpes cara"	"GOLPE CARA"
## [401]	"RASGUÑO"	"Palmada en la"	"golpes abdomen"	"golpes vientre"
## [405]	"golpe en brazo"	"PALAMADAS"	"puños patadas"	"ARUÑONES"
## [409]	"MALTRATO PSICO"	"TIRA OBJETOS"	"PUÑOS GOLPES"	"utencilios cas"
## [413]	"PUÑOS EN CARA"	"golpes en cara"	"PUNTAPIES"	"CONPALOS GOLPE"
## [417]	"insultos- humi"	"SIN"	"violencia fisi"	"GARROTAZOS"
## [421]	"GOLPE OBJETO"	"AGRSOR"	"CASTIGO FISICO"	"MANOSEO"
## [425]	"INSULRTOS UMIL"	"maltratofisico"	"VERBALES"	"GOLPES FISICO"
## [429]	"RETENCION"	"CUCHARON"	"AGUA CALIENTE"	"GOLPES CON LA"
## [433]	"puños manos"	"GOLPE CON UTEN"	"MANO Y PUÑO"	"MADERO Y CORRE"
## [437]	"DESNUTRICION"	"ABORTIVO"	"golpe con corr"	"insulto humill"
## [441]	"ab fisico sexu"	"insultos-fisic"	"perrero"	"golpe celular"
## [445]	"DESCONOCIDO"	"CABALLO"	"lesion fisica"	"otro"
## [449]	"LE TIRO EL CAB"	"CINTURON"	"PATADAS GOLPE"	"NO CONF"
## [453]	"AHORCAMIENTO"	"TRAUMA CON MOT"	"agresion fisis"	"presión psicol"
## [457]	"insultos humil"	"PUÑOS INSULTOS"	"LA FUERZA"	"EXTREMIDADES"
## [461]	"INSULTO AMEN"	"INSULTO HUMILL"	"ARMA CORTO PPP"	"soga"
## [465]	"ESCOPOLAMINA"	"CUCHILLO PEIN"	"CHANICLETA"	"MANOS UÑAS"
## [469]	"VIOL FISICA"	"puños insulto"	"iINSULTOS HUM"	"PUÑO PATADA"
## [473]	"REPELADO"	"CRISIS FAMILIA"	"APRETON"	"PALO DE ESCOBA"
## [477]	"manguera"	"MALTRATO FISIC"	"NELI ENTRATAMI"	"humillacion"
## [481]	"PUNTAPIE"	"SOMETIMIENTO C"	"GOLPIZAS"	"INSULTO AMENAS"
## [485]	"NO HUBO ARMAS"	"GOLPE PUÑO"	"SIN INFORMACII"	"golpes - puños"
## [489]	"REVOLVER"	"NO INFORMA"	"GOLPE CON PUÑO"	"APLICACION TB"
## [493]	"GRABILA"	"PUÑOPATADA"	"patadasempujo"	"empujones"
## [497]	"PROPIO CUERPO"	"amenazas insu"	"SOSPECHA ABUSO"	"AGRESION VERVA"
## [501]	"CORTOCONTUNDEN"	"NO ESPECIFICA"	"Cuerpo del vic"	"puño patadas"
## [505]	"QUEMADURA CO A"	"NO INFORMACIÓN"	"puños en el ro"	"LECHE MARTERNA"
## [509]	"CUERPO DEL AGR"	"Puños"	"PROPIO CUERP"	"ahorcam contun"
## [513]	"atropellamient"	"propio cuerpo"	"GOLPES INTENTO"	"VENENO"
## [517]	"planificacion"	"GOLPE-INSULTOS"	"TRAUMA"	"NO ESPEFICA"
## [521]	"GESTANTE"	"empujones golp"	"apretujon"	"parte del cuer"
## [525]	"verbal y sicol"	"MALTRATO VERBA"	"FISICAY VERBAL"	"PUÑO Y PIE"
## [529]	"CUERPO"	"AMENAZACUCHILL"	"5"	"ARAÑAZOS ESTRU"
## [533]	"PARTE DEL CUER"	"INSULTO AMENAZ"	"CIGARRILLO"	"insultos-humil"
## [537]	"PUÑETAZO PATAD"	"tabla"	"desconocida"	"LA CORREA"
## [541]	"GOLPES INSULTO"	"ESTRUJON"	"agresion fisic"	"NO DESEADO"
## [545]	"ABLASION"	"NO HAY DATO"	"GOLPES EN MANO"	"NO MENCIONA"
## [549]	"veneno"	"PUÑOS Y GOLPES"	"EXP SUSTANCIA"	"MANGUERAS Y LA"
## [553]	"AMENAZA DE MUE"	"muro"	"ABANDONO TOTAL"	"SIND ATO"

```

## [557] "REJOS" "CABEZA Y PUÑO" "LE TIRO MOTO" "CONTUNDENTE PU"
## [561] "ABLACION CLITO" "UN PLATO Y LAS" "INSULTOS AMENZ" "GOLPE PARED"
## [565] "EMPUJON Y CAYO" "INSULTOS Y GOL" "casco de moto" "FUERZA CORPORA"
## [569] "laceraciones" "puñetazos" "INSULTOS GOLP" "GOLPES Y INSUL"
## [573] "ABUSO" "misoprostol" "puños cachetad" "INSULTOSHUMIL"
## [577] "SILLA" "golpes contund" "INSULTOSGOLPE" "ABORTO"
## [581] "trompada" "DESCONOCIDOS" "CYTOTE" "caidas insult"
## [585] "CONTROL REMOTO" "puños-arañazos" "no definido" "GOLPE PUÑOS"
## [589] "CAIDAS" "insultoshumil" "SUS LIQUIDA DE" "ACTO CONSENTID"
## [593] "insultos amem" "Empujon" "SIN DERECHO A" "mal trato"
## [597] "abandono" "mano abierta" "corto contunde" "no datos"
## [601] "golpes puños" "maniobras abor" "LAPICERO CHUZO" "machete piedr"
## [605] "PUÑO EN POMULO" "miembros super" "ABORTO PROVOCA" "rodillazos en"
## [609] "CORRE PUÑOS" "GOLPES CON UN" "amenasas amena" "UÑAS PATADA"
## [613] "INSULTOS -GOLP" "TORSION EXTREM" "zapato" "ALCHOL"
## [617] "Golpe- Insulto" "PLANCHA" "FORSEJEO" "golpe contuden"
## [621] "CON CABLE" "CON TODO" "AGUA HERVIDA" "golpeada"
## [625] "DINERO" "NO HAY ARMAS" "negligencia" "EMPUJADA"
## [629] "CASCO MOTO" "AGRESIONFISICA" "abandonosocial" "golpes manos"
## [633] "violencia gest" "neligencia" "CONFLICTOS ENT" "nada"
## [637] "CON EL PUÑO" "MANO PUÑO" "APRETON Y SACU" "MANO CERRADA"
## [641] "PATADAS -PUÑOS" "CONTUNDENTE CA" "CORREAPUÑOS" "control remoto"
## [645] "UÑAS DE LAS MA" "BARILLA PLATI" "golpe con puño" "no registra"
## [649] "MORDEDURAS" "GOLPES PUÑO" "GOLPE EN LA CA" "puños cachet"
## [653] "NN" "CONTUSIONES" "CACHETA" "INTENTO PEGAR"
## [657] "golpes amenaza" "contusiones" "CC" "aruñazos"
## [661] "indiferencia" "PATADAS PUÑOS" "ABUSO SEXUAL" "TACON ZAPATO"
## [665] "amenazas" "puños cabeza y" "u;as" "manos y pies"
## [669] "Ccontundente" "amenazasinsul" "HUMILLAINSULTA" "insultos humi"
## [673] "AMENASAS" "desconocido" "MANIPULACION" "estrujon"
## [677] "PUÑO MULETA" "COCAINA" "PLANCHA SE QUE" "arma de fuego"
## [681] "GOLPEADA A PUÑ" "ContundentInsu" "xx" "AHORCAMIENTOCA"
## [685] "AGARRA FUERTE" "CASCO DE MOTO" "ABANDONO NEGLI" "MANOS RASGUÑOS"
## [689] "APRIETA MANDIB" "GOLPES EN SUEL" "ARUÑETAZOS" "GOLPESARAÑAZO"
## [693] "CORREA CABLE" "PUÑOS - PIE" "GOLPES CON CAB" "CONTRA REJA"
## [697] "PTADAS Y PUÑOS" "LADRILLO Y PUÑ" "PUERTA" "caida auto"
## [701] "insultos-amen" "TIRARLE DEL PE" "machete" "las uñas"
## [705] "NO REFIERE" "correa o chami" "MISOPROSTOL" "CASTIGOS"
## [709] "ZARANDEO" "golpes y grito" "PATADA HALAR E" "GOLPES-PUÑOS"
## [713] "GOLPES Y GRITO" "SUST IRRITANT"
##
## $otro_mec
## [1] NA "1" "2" "3" "4"
##
## $cual_o_mec
## [1] NA "ABANDONO" "VIOLENCIA PSIC" "TUZARLE EL CAB"
## [5] "MALTRATO FISIC" "CONFLICTO FAMI" "TEMOR SEGUN MA" "contundente"
## [9] "INSU-HUMI-AMEN" "gritos" "INSUL-HUM-AMEN" "VIOLENCIA FISI"
## [13] "INSU-HUM-AMEN" "INSU-HUM-AMENA" "INSULT-AMENAZA" "PUÑO"
## [17] "INSULTO-HUMILL" "INSU-AMENA" "INSULTO-AMENAZ" "sin dato"
## [21] "NO APOYO ECONO" "INSUL-HUMI-AME" "AMENAZACUCHILL" "negligencia"
## [25] "caidas" "AGRESION FISIC" "EXHIBICIONISMO" "NEGLIGENCIA"
## [29] "fuerza" "AMENAZAS" "INSULTOS" "GOLPES"
## [33] "OFRECIMIENTO D" "QUE ME MATA" "chantaje viole" "chantajes"

```

```

## [37] "NINGUNO"          "GOLPE"          "ROBO"          "VERBAL Y SICOL"
## [41] "insultos"        "DIFAMACIONES"  "SIN DATO"      "chantaje"
## [45] "INSULTOS Y HUM"   "12"            "1-2-3"        "ins-humi-amena"
## [49] "ARMA CORTANTE"    "PRIVACION DE A" "1 23"         "INCOMPRESION"
## [53] "DAÑO DE ROPA Y"   "132"           "insultos-amena" "AMENAZA"
## [57] "golpes"          "INSUAMENAHUM"  "PROYECTIL ARMA" "INSHUMIAMEN"
## [61] "INSU-AMEN-HUMI"  "INSUL - AMENAZ" "INSULT y AMENA" "INSUL y AMENAZ"
## [65] "manipulacion g"  "INSULTOS-HUMIL" "INSUL-GOLPE"    "agresivo"
## [69] "NO RESPONDE"     "21:30"         "06:00"         "12:00"
## [73] "18:00"           "15:00"         "TENSION"        "1 Y 3"
## [77] "IGNORA"           "OTROS"          "DESCUIDO"       "AHORCAMIENTO"
## [81] "CONTUNDENTE"     "CUBIERTA"       "VARIOS"         "TODAS LAS ANT"
## [85] "TODAS LAS ANTE"  "TODAS"          "TODAS ANTERIOR" "TODAS ANT"
## [89] "NO APLICA"        "NINGUNA"        "TODAS LAS ANTR" "TODAS LAS ATER"
## [93] "NA"              "MIEDO"          "PUÑOS PATADAS"  "VIOLENCIA"
## [97] "MACHETE"         "IDEACION"       "golpe"          "MAL PSICOLOGI"
## [101] "APUÑALO"         "correa - surri" "CERVEZA"        "golpe con puño"
## [105] "LATIGAZOS"       "intoxicacion"   "CACHETADAS"     "NAVAJA"
## [109] "CORTANTE"        "AGRESIONES VER" "ninguno"         "DESCONOCIDO"
## [113] "SOCOLOGICO"      "CAIDA INSULTO"  "abandono"        "INSULTOSHUMIL"
## [117] "SICOLOGICO"      "MALTRATO"       "PALABRAS"        "maltrato verba"
## [121] "vervalmente"     "palabras"       "INSULTO"         "DESCNOCIDO"
## [125] "GRITOS"          "UTILIZA MACHET" "CARTA DE AMOR"   "SIN INFORMACIO"
## [129] "NELIGENCIA"      "VERBAL"         "INSULTOS HUMIL"  "VILENCIA FISIC"
## [133] "puños"           "AMENAZA PERTUR" "AMENAZAS INSUL"  "ABANDONO FLIAR"
## [137] "palos y puños"   "CONSU DROGAS"   "ABUXO SEXUAL"    "mordedura"
## [141] "INDUCCION A DR"  "SEDUCCION"      "maltrato gesta"  "AUTOINFLINGIDO"
## [145] "RIÑAS - PADRES"  "LE DAÑA PERTE"  "drogadicta lac"  "AMENAZA ARMA"
## [149] "INTERNET"        "CASCO UNA MOTO" "PRIVACION CONT"  "insultos golpe"
## [153] "GOLPES ESPALDA"  "RECHAZO"        "CAIDAS"          "violen gestaci"
## [157] "AUTORITARISMO"  "PSICOLOGICO"    "COACCION"        "TODOS"
## [161] "cortantecorto"   "PROBLEMAAS"     "MORDEDURA"      "no colabora co"
## [165] "CONSUMO DE SPA"  "EXPOSI AGRESIO" "insultos humil"  "otros"
## [169] "amenaza muerte"  "presencia de p"  "EXPUL VIVIENDA"  "PRESION SEXUAL"
## [173] "manipulacion"    "pobre respaldo"  "ENTRE ADULTOS"   "COND SOC INADE"
## [177] "quemadura x so"  "POCO APOYO MAM" "PSICOLOGICA"
##
## $arma
## [1] NA      "2"      "3"      "4"      "15"     "1"      "11"     "12"     "16"     "13"     "14"
##
## $mecanismo_utilizado_para_la_agresion
## [1] NA      "4"      "15"     "3"      "2"      "1"      "11"
## [8] "13"     "16"     "14"     "12"     "7300000"

```

Se observa que la variable **armas** está tomando valores en NA y valores inconsistentes según el diccionario: 5,6,7,8,9 y 10

```

## # A tibble: 212 x 7
##   armas arma cual_o_mec otra_arma otro_mec mecanismo_utilizado_para_la~1 n
##   <chr> <chr> <chr>      <chr>      <chr>      <chr>      <int>
## 1 10    <NA> <NA>      <NA>      <NA>      <NA>      321
## 2 5     <NA> <NA>      <NA>      <NA>      <NA>      18
## 3 6     <NA> <NA>      <NA>      <NA>      <NA>      17
## 4 7     <NA> <NA>      <NA>      <NA>      <NA>      26

```

```
## 5 8      <NA> <NA>      <NA>      <NA>      <NA>      92
## 6 9      <NA> <NA>      <NA>      <NA>      <NA>      10
## 7 <NA> 1      <NA>      <NA>      <NA>      <NA>      2837
## 8 <NA> 11     <NA>      <NA>      <NA>      <NA>      205
## 9 <NA> 12     <NA>      <NA>      <NA>      <NA>      74
## 10 <NA> 13    <NA>      <NA>      <NA>      <NA>      31
## # i 202 more rows
## # i abbreviated name: 1: mecanismo_utilizado_para_la_agresion
```

Sin embargo, ninguna de las otras variables toma valor en estos casos como para reemplazar información. Entonces lo que se hace es que se completa información para los casos de NA en **armas** con el valor de las demás variables a excepción de **cual_o_mec**, porque en los casos que esta última variable toma valor también toma valor **otro_mec** y ya está en la codificación requerida. A su vez, también se convierte a NA los valores inconsistentes y se garantiza que **armas** tome valor solo si la modalidad de violencia es 1, en caso contrario, se pone “No aplica”

Quemaduras Este conjunto de variables deben tomar valor en caso de que el mecanismo de agresión haya sido 12 = Quemaduras por fuego o llama, 13 = Quemaduras por ácido, álcalis, o sustancias corrosivas y 14 = Quemadura por líquido hirviente. La mayoría de variables indican la parte de la quemadura (**que_**), y las demás, el grado (**cla_gra**) y extensión (**ext_que**) de la misma.

```
## $que_cara
##
##      1      2  44071  44112 7300000  <NA>
##    811  52399      1      1      1  820073
##
## $que_cuello
##
##      1      2  43813  <NA>
##    440  52771      1  820074
##
## $que_mano
##
##      0      1      2  <NA>
##      1    469  52742  820074
##
## $que_pie
##
##      1      2  27355  <NA>
##    176  53035      1  820074
##
## $que_pliegu
##
##      0      1      2  <NA>
##      2    114  53098  820072
##
## $que_genita
##
##      1      2  72521  89950  <NA>
##    133  53079      1      1  820072
##
## $que_tronco
##
```

```
##      0      1      2  <NA>
##      1    853  52361 820071
##
## $que_miesup
##
##      1  14268      2  <NA>
##     744      1  52469 820072
##
## $que_mieinf
##
##      1      2  <NA>
##     534  52681 820071
```

Se observa que hay casos donde las variables están tomando valores inconsistentes, estos casos se cambian a NA

Ahora bien, se observa que en los casos en que no hay quemaduras, estas variables contienen valores faltantes (NA), lo que puede generar dificultades en los análisis. Entonces, se transforman los valores NA en una categoría explícita como “No aplica”. Y a su vez, se garantiza que estas variables tomen valor únicamente en los mecanismos de agresión correctos

Lo mismo se hace con la variable **cla_gra**, se cambia a “No aplica” los casos donde el mecanismo no es 12,13 o 14. Esta variable toma los siguientes valores: 1 = primer grado, 2 = segundo grado y 3 = tercer grado

```
##      1      2      3  NA's
##     475   1726     59 871026
```

Finalmente, se encontró que la variable **ext_que** está tomando valores inconsistentes. Los valores que debe tomar son 1 = menor o igual a 5%, 2 = 6%-14%, 3 = mayor o igual a 15%. Se cambia estos valores a NA y se garantiza que esta variable solo tenga valor cuando mecanismo sea 12,13 o 14

```
##      1      2      3    31  NA's
##     867   1124   270     1 871024
```

Escenario

Corresponde al lugar donde ocurrió la agresión. Toma valores como: 1 = Vía Pública, 2 = Vivienda, 3 = Establecimiento educativo, 4 = Lugar de trabajo, 7 = Otro, 8 = Comercio y áreas de servicios (Tienda, centro comercial, etc), 9 = otros Espacios abiertos (bosques, potreros, etc), 10 = Lugares de esparcimiento con expendio de alcohol, 11 = Institución de salud y 12 = Área deportiva y recreativa.

La base de datos tiene dos variables que aparentemente representa esta características:

- **escenario**

```
##      1    10    11    12      2      3      4      5      6      7      8
## 107398  7155  3164  1169 654130 12736  6232  1305   141  61729  7176
##      9  NA's
## 10885    66
```

Se observa que esta variable toma valores 5 y 6 que no aparecen definidos en el diccionario ni fichas de notificación.

- otro_esce

```
## DESCONOCIDO SIN DATO MOTEL HOTEL HOSPITAL desconocido
## 117 98 55 52 50 44
## FINCA SIN INFORMAC sin dato POTRERO hospital CASA
## 44 33 31 30 29 27
## CPN CASA AGRESOR SIN DATOS casa MONTE motel
## 25 23 20 19 19 19
## CLINICA RESIDENCIA hotel sin informac TIENDA CAMPO
## 18 18 16 16 15 14
## CONTROL no dato NO SABE consulta NA NO DATO
## 14 14 14 13 13 13
## cpn SD CAFETAL CASA DEL AGR CENTRO MEDIC NINGUNO
## 12 11 9 9 9 9
## 2 CALLE casa agresor finca HOGAR NO ESPECIFIC
## 8 8 8 8 8 8
## RIO RURAL CENTRO CENTRO DE SA CONSULTORIO DISCOTECA
## 8 8 7 7 7 7
## PARQUE SALUD ZONA RURAL CASA AMIGA CENTRO SALUD CONSULTA
## 7 7 7 6 6 6
## IPS na NO RECUERDA NO REFIERE NO SE SABE RESTAURANTE
## 6 6 6 6 6 6
## sin datos SIN INF VEREDA AREA RURAL CARRETERA CASA VECINA
## 6 6 6 5 5 5
## CASA VECINO clinica NO APLICA NO DICE NO REGISTRA OTRO
## 5 5 5 5 5 5
## UBA ENVIGADO VEHICULO vereda zona rural BAR CAMINO
## 5 5 5 5 4 4
## CAMPO ABIERT casa abuela CASA ABUELA CASA NOVIO COLEGIO DESCONOCE
## 4 4 4 4 4 4
## FIESTA GESTACION GUARDERIA ips NEGLIGENCIA no recuerda
## 4 4 4 4 4 4
## NO RESPONDE PLAYA potrero salud TELEFONO TROCHA
## 4 4 4 4 4 4
## VIENTRE ABANDONO (Other) NA's
## 4 3 796 871181
```

Se observa que esta variable no está normalizada, por ende, se utilizará para completar información de la variable **escenario**. Al analizar los casos donde **escenario** es 5, 6 y NA, se obtiene:

```
## # A tibble: 5 x 3
## escenario otro_esce n
## <chr> <chr> <int>
## 1 5 <NA> 1305
## 2 6 <NA> 141
## 3 <NA> 1 1
## 4 <NA> 2 6
## 5 <NA> <NA> 59
```

Solo se podría recuperar información para 7 casos. Entonces se completa esta información y los casos con valor 5 y 6 se cambia a NA

Luego, se elimina la variable **otro_esce**

Ámbito lugar

Representa el ámbito de la violencia según lugar de ocurrencia. Puede tomar valores como: 1 = Escolar, 2 = Laboral, 3 = Institucional, 4 = Virtual, 5 = Comunitario, 6 = Hogar y 7 = Otros ámbitos. Es una variable obligatoria

```
##      1      2      3      4      5      6      7  NA's
## 10669 12655  4369  1841 33731 461159 127192 221670
```

Presencia de alcohol o sustancias

En la base de datos se encuentran dos variables que indican si había presencia de alcohol u otra sustancia en la Víctima: **sust_vict** y **presencia_de_alcohol_u_otra_sustancia_en_la_victima**. La primer variable tiene el nombre que aparece en el diccionario de datos y es obligatoria

```
## # A tibble: 9 x 3
##   sust_vict presencia_de_alcohol_u_otra_sustancia_en_la_victima     n
##   <chr>      <chr>                                                <int>
## 1 1          <NA>                                                  16696
## 2 2          <NA>                                                  266082
## 3 M          <NA>                                                  7
## 4 <NA>       0                                                    1
## 5 <NA>       1                                                  28653
## 6 <NA>       2                                                  556310
## 7 <NA>      3114939261                                                1
## 8 <NA>      3123952779                                                1
## 9 <NA>      <NA>                                                  5535
```

Se observa que hay 28653 casos que toma valor sí(1) y 556310 no(2) en **presencia_de_alcohol_u_otra_sustancia_en_la_victima** pero NA en **sust_vict**, entonces se completará esta última variable con ellos. Las inconsistencias se cambian a NA

Luego, se elimina la variable **presencia_de_alcohol_u_otra_sustancia_en_la_victima**

Atecedente de violencia

Indica si la persona ha sido violentada con anterioridad. Es una variable obligatoria.

```
##      0      1      2      3      4 43880      5      6  NA's
##      2 171939 701286      1      2      1      1      3    51
```

Los valores con inconsistencia se cambian a NA

Hecho dentro del conflicto armado

Representa si el caso se dio en el marco del conflicto armado

```
## Warning: Unknown or uninitialised column: 'zona_conf'.
```

```
## integer(0)
```

Los valores con inconsistencia se cambian a NA

Información del agresor

Es importante mencionar que en las bases de datos proporcionadas no hay información respecto al parentesco con la víctima, como sí la hay en MEData y las fichas indican que se pide.

Edad agresor

##	0	1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
##	582211	5	13522	363	130	142	193	171	1212	598	1225
##	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
##	2177	3352	4317	5977	7352	8371	7313	10369	7304	9086	9185
##	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
##	8948	11538	8245	8093	9489	6895	15307	5392	7609	6732	6257
##	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
##	9608	5872	5236	6545	4366	9979	2850	4549	3512	2711	5323
##	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
##	2593	2536	3046	2094	4986	1391	2046	1668	1570	1914	1341
##	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
##	1051	1148	766	2153	452	714	590	561	785	360	378
##	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
##	392	197	745	141	238	179	192	253	149	98	127
##	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
##	68	195	52	64	45	51	50	42	28	23	22
##	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	
##	45	5	3	6	7	5	3	3	8	6031	

[1] 0.66669

Se ve que esta variable (cuya unidad de medida es años), contiene edades muy bajas para el agresor, lo cual parece ser una inconsistencia en la variable. Incluso solamente analizando la proporción de edades iguales a 0 es de 66.669% de los registros que presentan este problema y de acuerdo con las fichas de notificación de violencia disponibles, no en todas se hace esta pregunta.

Por tanto los valores de 0 o de edades muy pequeñas podrían corresponder a valores faltantes de los años restantes de notificaciones en las que no se pregunta esto. Así, la variable tiene bastantes valores faltantes, por lo tanto es necesario eliminarla del análisis.

##		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
##	0	5207	9331	10160	65423	88188	76066	91129	111256	123294	518
##	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
##	2	4	0	0	4077	5890	3549	0	0	0	0
##	5	0	128	192	43	0	0	0	0	0	0
##	6	0	55	62	12	1	0	0	0	0	0
##	7	0	50	74	18	0	0	0	0	0	0
##	8	5	50	97	34	0	0	0	0	0	0
##	9	4	69	72	22	0	0	0	0	0	0
##	10	267	159	133	30	1	0	0	0	0	0
##	11	139	134	142	39	0	0	0	0	0	0
##	12	268	284	321	74	0	0	0	0	0	0
##	13	502	572	522	134	0	0	0	0	0	0
##	14	718	772	843	228	0	0	0	0	0	0
##	15	871	1039	1055	323	0	0	0	0	0	0

##	16	1148	1524	1363	371	0	0	0	0	0	0
##	17	1426	1675	1770	435	2	0	0	0	0	0
##	18	1641	1954	1924	482	0	0	0	0	0	0
##	19	1466	1765	1626	434	0	0	0	0	0	0
##	20	1976	2412	2254	554	0	0	0	0	0	0
##	21	1424	1758	1779	409	0	0	0	0	0	0
##	22	1659	2087	2196	544	0	0	0	0	0	0
##	23	1768	2108	2150	579	1	0	0	0	0	0
##	24	1728	2145	2097	577	0	0	0	0	0	0
##	25	2127	2566	2585	701	1	0	0	0	0	0
##	26	1544	1959	1967	507	2	0	0	0	0	0
##	27	1538	1769	1991	525	2	0	0	0	0	0
##	28	1774	2091	2244	620	0	0	0	0	0	0
##	29	1360	1576	1547	415	0	0	0	0	0	0
##	30	2783	3187	3300	863	3	0	0	0	0	0
##	31	948	1268	1314	334	1	0	0	0	0	0
##	32	1419	1697	1789	490	0	0	0	0	0	0
##	33	1187	1527	1594	412	0	0	0	0	0	0
##	34	1195	1396	1466	409	1	0	0	0	0	0
##	35	1789	2050	2171	553	2	0	0	0	0	0
##	36	1029	1413	1437	380	3	0	0	0	0	0
##	37	911	1166	1367	324	0	0	0	0	0	0
##	38	1199	1484	1544	428	0	0	0	0	0	0
##	39	798	966	1051	287	0	0	0	0	0	0
##	40	1775	1957	2274	538	3	0	0	0	0	0
##	41	494	647	694	187	0	0	0	0	0	0
##	42	796	1009	1000	276	2	0	0	0	0	0
##	43	638	766	755	233	1	0	0	0	0	0
##	44	491	587	654	145	0	0	0	0	0	0
##	45	1005	1134	1163	310	1	0	0	0	0	0
##	46	474	614	612	162	0	0	0	0	0	0
##	47	414	568	604	188	1	0	0	0	0	0
##	48	574	622	727	166	0	0	0	0	0	0
##	49	370	472	481	104	1	0	0	0	0	0
##	50	874	1044	1115	269	1	0	0	0	0	0
##	51	252	294	333	91	0	0	0	0	0	0
##	52	371	412	515	135	2	0	0	0	0	0
##	53	281	396	387	114	1	0	0	0	0	0
##	54	276	328	388	116	0	0	0	0	0	0
##	55	316	440	447	120	0	0	0	0	0	0
##	56	230	297	311	85	1	0	0	0	0	0
##	57	158	228	263	85	0	0	0	0	0	0
##	58	209	230	277	79	0	0	0	0	0	0
##	59	132	166	190	57	1	0	0	0	0	0
##	60	374	454	514	140	0	0	0	0	0	0
##	61	84	96	116	43	1	0	0	0	0	0
##	62	137	153	185	41	0	0	0	0	0	0
##	63	96	126	152	39	0	0	0	0	0	0
##	64	111	136	126	41	0	0	0	0	0	0
##	65	125	150	189	51	0	0	0	0	0	0
##	66	60	99	94	25	0	0	0	0	0	0
##	67	73	86	84	22	0	0	0	0	0	0
##	68	71	101	105	23	0	0	0	0	0	0
##	69	34	33	55	11	0	0	0	0	0	0

##	70	124	134	190	49	0	0	0	0	0	0
##	71	31	21	42	17	0	0	0	0	0	0
##	72	41	66	57	15	0	0	0	0	0	0
##	73	33	33	38	21	0	0	0	0	0	0
##	74	28	44	40	19	0	0	0	0	0	0
##	75	57	48	59	17	1	0	0	0	0	0
##	76	20	45	35	17	0	0	0	0	0	0
##	77	13	21	32	7	0	0	0	0	0	0
##	78	18	35	35	8	0	0	0	0	0	0
##	79	11	12	22	8	0	0	0	0	0	0
##	80	44	45	34	11	0	0	0	0	0	0
##	81	11	10	16	3	0	0	0	0	0	0
##	82	8	21	21	5	0	0	0	0	0	0
##	83	9	13	5	6	0	0	0	0	0	0
##	84	7	12	15	3	0	0	0	0	0	0
##	85	5	12	13	4	0	0	0	0	0	0
##	86	7	11	11	2	0	0	0	0	0	0
##	87	4	8	8	0	0	0	0	0	0	0
##	88	6	3	7	3	0	0	0	0	0	0
##	89	5	3	4	5	0	0	0	0	0	0
##	90	6	4	6	0	0	0	0	0	0	0
##	91	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0
##	92	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
##	93	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0
##	94	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0
##	95	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
##	96	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
##	97	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
##	98	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0
##	99	1038	1566	1790	441	0	0	0	0	0	0

Sexo

##	21792	3218244774	38240	F	I	M	SD
##	1	1	1	162946	1070	690331	4245
##	NA's						
##	14691						

Se observa que tres registros están tomando valores numéricos, estos casos puede corresponder a fechas en la base original y que al cargar se convirtieron en número. Además, se encuentran registros con valor *SD*, que pueden significar “Sin dato”. En todos los casos se convierte a NA

Convivencia con la víctima

Esta variable indica si la víctima tenía o no convivencia con el agresor

##	1	2	78783	NA's
##	431672	410154	1	31459

Solo se encuentra un registro con un valor inconsistente, se cambia a NA

Información de la atención

Lugar de notificación

Departamento **departamento_notificacion** representa el nombre del departamento donde se notificó el caso y **cod_dpto_n** su respectivo código. Para verificar la concordancia de los códigos y nombres se utiliza la base oficial de DIVIPOLA:

1. Se comienza analizando los departamentos que no se encuentran en la lista de DIVIPOLA:

```
## # A tibble: 18 x 3
##   cod_dpto_n departamento_notificacion cantidad
##   <chr>          <chr>                <int>
## 1 08            ATLANTICO                27709
## 2 11            BOGOTA                  106883
## 3 13            BOLIVAR                 24092
## 4 15            BOYACA                  27318
## 5 18            CAQUETA                  7879
## 6 23            CORDOBA                 23167
## 7 27            CHOCO                   1783
## 8 44            GUAJIRA                  8053
## 9 54            NORTE SANTANDER         21706
## 10 63           QUINDIO                 16433
## 11 76           VALLE                  103970
## 12 88           SAN ANDRES              802
## 13 94           GUAINIA                 891
## 14 97           VAUPES                 1308
## 15 9996         0                      1
## 16 <NA>         001                      1
## 17 <NA>         11                      2
## 18 <NA>        44093                     1
```

En la mayoría de los casos no se encuentran porque tienen diferencia de escritura. Y en los demás, se trata de números que en caso de no corresponder a la codificación, se convierten a NA

2. Analizando que códigos no están en la lista. Se encontraron los siguientes:

```
## # A tibble: 3 x 3
##   cod_dpto_n departamento_notificacion cantidad
##   <chr>          <chr>                <int>
## 1 9996         <NA>                      1
## 2 <NA>        Bogotá, D.c.              2
## 3 <NA>         <NA>                      2
```

Solo se encontró un caso donde el código no está en la lista oficial, se cambia a NA

3. Los casos donde hay discordancia entre el código y el nombre del departamento son:

```
## # A tibble: 0 x 3
## # i 3 variables: cod_dpto_n <chr>, departamento_notificacion <chr>,
## #   cantidad <int>
```

No hay discordancias.

```
## # A tibble: 70 x 3
##   cod_dpto_r departamento_residencia    n
##   <chr>      <chr>                  <int>
## 1 0         Depto[Afganistán]         1
## 2 0         Depto[Argentina]         2
## 3 0         Depto[Bangladesh]        1
## 4 0         Depto[Brasil]           10
## 5 0         Depto[Canadá]            1
## 6 0         Depto[Chile]             1
## 7 0         Depto[Comoras]           2
## 8 0         Depto[Ecuador]           2
## 9 0         Depto[El Salvador]       1
## 10 0        Depto[Eslovenia]         1
## # i 60 more rows
```

Municipio *municipio_residencia **representa el nombre del departamento y** cod_mun_r** su respectivo código. Este código está compuesto por los últimos tres dígitos del código Divipola para cada municipio

1. Primero se verifica que códigos no están en la lista oficial, se encontraron los siguientes:

```
## # A tibble: 4 x 4
##   cod_mun_n municipio_notificacion departamento_notificacion cantidad
##   <chr>      <chr>                  <chr>                  <int>
## 1 S         3102038727                  <NA>                    1
## 2 <NA>      11                      <NA>                    1
## 3 <NA>      11001                  Bogotá, D.c.            2
## 4 <NA>      44093                  <NA>                    1
```

Ese valor inconsistente se cambia a NA

2. Los municipios que no se encuentran en la lista son:

```
## # A tibble: 425 x 4
##   cod_mun_n municipio_notificacion departamento_notificacion cantidad
##   <chr>      <chr>                  <chr>                  <int>
## 1 05001     MEDELLIN              Antioquia              74288
## 2 05004     ABRIAQUI                Antioquia               5
## 3 05021     ALEJANDRIA              Antioquia              16
## 4 05030     AMAGA                   Antioquia             596
## 5 05036     ANGELOPOLIS            Antioquia             110
## 6 05040     ANORI                  Antioquia             342
## 7 05042     ANTIOQUIA              Antioquia             557
## 8 05044     ANZA                   Antioquia              90
## 9 05045     APARTADO               Antioquia            4568
## 10 05101     BOLIVAR                Antioquia             572
## # i 415 more rows
```

3. Verificar concordancia entre código y nombre

```
## # A tibble: 0 x 4
## # i 4 variables: cod_mun_n <chr>, municipio_notificacion <chr>,
## #   nombre_municipio <chr>, cantidad <int>

## # A tibble: 1,117 x 4
##   municipio_notificacion cod_mun_n departamento_notificacion     n
##   <chr>                  <chr>      <chr>                  <int>
## 1 Abejorral             05002      Antioquia              794
## 2 Abriaquí              05004      Antioquia               5
## 3 Acacías               50006      Meta                2277
## 4 Acandí                27006      Chocó                 33
## 5 Acevedo               41006      Huila                1040
## 6 Achí                 13006      Bolívar               68
## 7 Agrado               41013      Huila                175
## 8 Agua De Dios          25001      Cundinamarca         198
## 9 Aguachica            20011      Cesar                2389
## 10 Aguada              68013      Santander             18
## # i 1,107 more rows
```

Tipo de seguridad social

Representa el tipo de régimen en salud, donde: C = contributivo, S = subsidiado, P = excepción, E = especial, N = no asegurado e I = indeterminado/pendiente

```
##      C      E      I      N      P      S  NA's
## 332388  3349  31533  40615  10646  454750    5
```

Datos epidemiológicos

La base cuenta con una variable que presenta la semana epidemiológica (**semana**) y su respectivo año (**ano**)

```
##    01    02    03    04    05    06    07    08    09    1    10    11    12
## 13706  8289  9103  9526 10459 10441 10718 10514 11478 3636 17525 17511 15849
##    13    14    15    16    17    18    19    2    20    21    22    23    24
## 14987 15712 15821 15767 16009 17000 17232  3838 18068 16897 17172 17090 16409
##    25    26    27    28    29    3    30    31    32    33    34    35    36
## 16661 16187 16607 16929 16851  4810 17225 17288 16577 17094 17182 17958 18589
##    37    38    39    4    40    41    42    43    44    45    46    47    48
## 18251 19067 18327  4948 18335 17599 17131 17582 17161 16990 16936 17041 16744
##    49    5    50    51    52    53    6    7    8    9  NA's
## 17069  5371 16417 15490 15864  2356  5734  6127  5904  6119    8

##   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023
## 34372  49524  56837  71849  75734  86591  92633  80491  91470 109973 123812
```

De acuerdo a lo investigado la semana epidemiológica se determina a partir de la fecha del hecho o notificación según el sistema o estudio. Sin embargo, en las fuentes de información disponible no se especifica. Por ende, buscando ser consistentes, se decide eliminar estas variables y quedarse con la variable **fec_not**, que hasta el momento parece ser la mejor opción para temporalidad

Hospitalización

Indica si la víctima requirió hospitalización

```
##      1      2  NA's
## 129868 743413      5
```

Atención en salud mental

Indica si la víctima recibió o no atención en salud mental

```
##      1      2    24    31  NA's
## 414865 452884      1      1 5535
```

Se cambia a NA los casos donde la variable toma valores diferentes a 1 y 2

Laboratorios

En la base se encuentran tres variables que representan cada uno si se realizó o no un examen de laboratorio: Profilaxis ITS-VIH (**sp_its**), Hepatitis B (**prof_hep_b**) y Profilaxis Otras ITS (**prof_otras**). Sin embargo, estas variables aplican únicamente para los casos donde la modalidad de violencia sea 6 = Acceso carnal, 7 = Explotación sexual, 10 = Trata de personas y 14 = Otras violencias sexuales

```
## # A tibble: 31 x 3
##   sp_its def_naturaleza    n
##   <chr>  <chr>          <int>
## 1 1      1              41
## 2 1      10             48
## 3 1      12             64
## 4 1      14            2220
## 5 1      15              2
## 6 1      2             14
## 7 1      3              2
## 8 1      5            187
## 9 1      6           50394
## 10 1     7            253
## # i 21 more rows
```

```
## # A tibble: 31 x 3
##   prof_hep_b def_naturaleza    n
##   <chr>      <chr>          <int>
## 1 1          1              4
## 2 1          10             43
## 3 1          12             14
## 4 1          14            1907
## 5 1          15              2
## 6 1          5            115
## 7 1          6           40745
## 8 1          7            215
## 9 1          <NA>           1
## 10 2         1           12416
## # i 21 more rows
```

```
## # A tibble: 31 x 3
##   prof_otras def_naturaleza    n
##   <chr>      <chr>          <int>
## 1 0          1              2
## 2 1          1              7
## 3 1          10             51
## 4 1          12             10
## 5 1          14            1822
## 6 1          15              3
## 7 1          5             122
## 8 1          6            41917
## 9 1          7             239
## 10 1         <NA>             1
## # i 21 more rows
```

Se cambia a NA los valores incorrectos y a “No aplica” los casos de violencia diferente a los mencionados

Anticoncepción de emergencia

Esta variable **ac_anticon** indica si la víctima requirió anticoncepción de emergencia. Aplica únicamente para los casos donde la modalidad de violencia sea 6 = Acceso carnal, 7 = Explotación sexual, 10 = Trata de personas y 14 = Otras violencias sexuales

```
## # A tibble: 31 x 3
##   ac_anticon def_naturaleza    n
##   <chr>      <chr>          <int>
## 1 1          1             909
## 2 1          10             27
## 3 1          14            1266
## 4 1          2             298
## 5 1          3              77
## 6 1          5             78
## 7 1          6            33422
## 8 1          7             182
## 9 1         <NA>             3
## 10 2         1            69085
## # i 21 more rows
```

Se cambia a NA los valores incorrectos y a “No aplica” los casos de violencia diferente a los mencionados

Orientación

Esta variable **ac_ive** indica si la víctima recibió orientación para Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Aplica únicamente para los casos donde la modalidad de violencia sea 6 = Acceso carnal, 7 = Explotación sexual, 10 = Trata de personas y 14 = Otras violencias sexuales

```
## # A tibble: 32 x 3
##   ac_ive def_naturaleza    n
##   <chr> <chr>          <int>
## 1 1      1            2110
## 2 1     10             49
## 3 1     14            2134
```

```
## 4 1      2      494
## 5 1      3      152
## 6 1      5      210
## 7 1      6     46830
## 8 1      7      287
## 9 1     <NA>       2
## 10 2     1     67882
## # i 22 more rows
```

Se cambia a NA los valores incorrectos y a “No aplica” los casos de violencia diferente a los mencionados

Informe a autoridades competente

El diccionario de datos especifica que la variable que indica si se informó a la autoridad competente es **inf_aut** y las fichas que se entiende por autoridad competente a: policía judicial (URI, CTI), fiscalía, policía nacional.

Sin embargo, en la base de datos del 2013 se encontraron dos variables adicionales que pueden estar relacionadas con **inf_aut** dado el nombre que llevan: **inf_autpj** y **inf_autfis**

```
## # A tibble: 12 x 4
##   inf_aut inf_autpj inf_autfis     n
##   <chr>   <chr>   <chr>   <int>
## 1 1      1      1         2
## 2 1      1      2        33
## 3 1      2      1         7
## 4 1      2      2        32
## 5 1     <NA>   <NA>    448718
## 6 2     <NA>   <NA>   424433
## 7 3     <NA>   <NA>         1
## 8 5     <NA>   <NA>         1
## 9 B     <NA>   <NA>         1
## 10 P     <NA>   <NA>         4
## 11 p     <NA>   <NA>         1
## 12 <NA>   <NA>   <NA>        53
```

Aún así, se observa que cuando las dos variables toman valores, **inf_aut** toma valor de 1 (sí) porque alguna de las otras dos toma valor de 1 (sí). Lo que da a entender que **inf_aut** es más general y realmente no se necesita la unión de las tres variables. Solo hay 32 casos donde **inf_autpj** y **inf_autfis** son 2 (No) y **inf_aut** es 1 (Sí), se decide dejarlo así teniendo en cuenta que puede tratarse de que no reportaron a esas autoridades sino a otra.

Luego, se convierte a NA los valores **inf_aut** que no son correctos y se elimina entonces las otras dos variables

Ahora bien, el diccionario de datos indica que la variable **remit_prot** toma como valor si la víctima fue remitida o no a protección. Pero en la base también se encuentra otra variable llamada **r_protect**

```
## # A tibble: 11 x 3
##   remit_prot r_protect     n
##   <chr>      <chr>   <int>
## 1 1          1        13
## 2 1          2         4
## 3 1         <NA>   347118
```

```
## 4 2      1      1
## 5 2      2     12
## 6 2     <NA> 450666
## 7 31     <NA>      1
## 8 5     <NA>      2
## 9 <NA>    1    13479
## 10 <NA>   2    20829
## 11 <NA>  <NA>   41161
```

Se encontró que los casos con valor en **r_protec** corresponde a casos de la base del 2013, pero algunos de estos también están tomando valor en **remit_prot**. Se decide conservar la variable **remit_prot** pero eliminando los valores incorrectos, y cambiando los casos al valor de **r_protec** cuando esta última variable no es NA. Luego, se elimina la variable **r_protec**

Recolección evidencia medicina legal

```
## # A tibble: 33 x 3
##   def_naturaleza evi_mlegal      n
##   <chr>          <chr>    <int>
## 1 1             1        6574
## 2 1             2       84369
## 3 1            <NA>    357020
## 4 10            1         32
## 5 10            2        148
## 6 10            <NA>        11
## 7 12            1        234
## 8 12            2       7649
## 9 12            <NA>    28671
## 10 14           1       1791
## # i 23 more rows
```

Esta variable indica si se recolectó o no evidencia médico legal y solo se realiza en caso de violencias sexuales, en opciones 6, 7, 10, 14 y 15, según el diccionario de datos. Por lo tanto, en los casos que no son violencia sexual se asigna “No aplica” y se cambia a NA el caso con valor de 3.

Se observa también que hay casos que no fueron violencia sexual pero indican que sí se recogió evidencia, ante estos casos se dejan tal cual

Condición final de la víctima al momento de la notificación (con_fin_)

Según los datos esta variable toma tres posibles valores: 0 = No sabe, no responde, 1 = Vivo, 2 = Muerto. Sin embargo, el formato de notificación 2024 indica que “0” solo aplica cuando se capte el caso por BAI (Brotos, Alertas e Incidencias) y se desconoce el dato, o para defectos congénitos cuando la unidad de medida es “0”. Dado que el evento de interés no es ninguno de los mencionados, se cambia los casos con “0” por NA.

```
## [1] "consecutive"
## [2] "fec_not"
## [3] "sexo"
## [4] "cod_dpto_o"
## [5] "cod_mun_o"
## [6] "area"
## [7] "tip_ss"
```

```

## [8] "per_etn"
## [9] "gp_discapa"
## [10] "gp_desplaz"
## [11] "gp_migrant"
## [12] "gp_carcela"
## [13] "gp_gestan"
## [14] "gp_indigen"
## [15] "gp_pobicfb"
## [16] "gp_mad_com"
## [17] "gp_desmovi"
## [18] "gp_psiquia"
## [19] "gp_vic_vio"
## [20] "gp_otros"
## [21] "cod_dpto_r"
## [22] "cod_mun_r"
## [23] "cod_dpto_n"
## [24] "cod_mun_n"
## [25] "pac_hos"
## [26] "con_fin"
## [27] "cbmte"
## [28] "departamento_ocurrencia"
## [29] "municipio_ocurrencia"
## [30] "departamento_residencia"
## [31] "municipio_residencia"
## [32] "departamento_notificacion"
## [33] "municipio_notificacion"
## [34] "antec"
## [35] "sexo_agre"
## [36] "conv_agre"
## [37] "armas"
## [38] "otra_arma"
## [39] "otro_mec"
## [40] "cual_o_mec"
## [41] "sust_vict"
## [42] "escenario"
## [43] "zona_conf"
## [44] "ac_mental"
## [45] "sp_its"
## [46] "prof_hep_b"
## [47] "prof_otras"
## [48] "ac_anticon"
## [49] "ac_ive"
## [50] "inf_aut"
## [51] "remit_prot"
## [52] "origen"
## [53] "actividad"
## [54] "consum_spa"
## [55] "tra_sexual"
## [56] "campesino"
## [57] "mujer_cabf"
## [58] "ama_de_cas"
## [59] "que_cara"
## [60] "que_cuello"
## [61] "que_mano"

```

```
## [62] "que_pie"
## [63] "que_pliegu"
## [64] "que_genita"
## [65] "que_tronco"
## [66] "que_miesup"
## [67] "que_mieinf"
## [68] "cla_gra"
## [69] "ext_que"
## [70] "evi_mlegal"
## [71] "orient_sex"
## [72] "ident_gene"
## [73] "arma"
## [74] "ambito_lug"
## [75] "sem_ges"
## [76] "nom_grupo"
## [77] "estrato"
## [78] "mecanismo_utilizado_para_la_agresion"
## [79] "cod_pais_r"
## [80] "pais_residencia"
## [81] "edad_"
## [82] "año_not"
## [83] "def_naturaleza"
```

Valores faltantes

Relacionar valores

Registros duplicados

Conversión a factor

Orden de las columnas

Base de datos depurada

Resumen